Лекция 2. Кинематика материальной точки

Клименок Кирилл Леонидович

10.09.2026

1 Кинематика материальной точки

1.1 Договоримся о правилах игры

Почему курс начинается с механики

Первая неделя кончилась на том, что физика стоит на эксперименте (первая лекция, раздел «Что такое физика»). Теперь начинаем строить, и первой берём механику. Почему её?

Ответов два. Первый проверить внутри этой главы нечем: в механике заводятся работа и энергия, а с ними импульс, и дальше они кочуют по всему курсу, в термодинамику к тепловым двигателям, в электричество к зарядам. Второй ответ проверяется внутри этой же главы. Механика описывает ту часть мира, которую каждый видел глазами: как падают предметы и как заносит велосипед на повороте. Поэтому здесь можно позволить себе редкую вещь: назвать поимённо всё, о чём договариваемся, прежде чем написать первую формулу, и один пункт из договорённого проверить измерением (раздел о параллаксе и затмении). В термодинамике так не выйдет: там первый шаг делается про то, чего никто никогда не видел.

Механика — это наука о движении и равновесии тел. Из этой фразы глава берёт одно слово. Равновесие откладывается. Причины движения оставляем на неделю: они начнутся вместе с законами Ньютона. Остаётся описание движения, и тело берём одно. За одну фразу предмет разговора сузился несколько раз, и каждый раз что-то было выброшено. Вся глава занята тем же, только медленно, и при каждом сужении названо, что именно выброшено. Что в физике значит слово «принять» и чем это оплачивается, разобрано в следующем разделе; чем занимается оставшееся описание движения, сказано в разделе «Что изучает кинематика».

Что в физике значит слово «принять»

Чтобы написать хотя бы одну формулу про движение, придётся о многом договориться, и не один раз. С каждой договорённостью описание становится уже, и за каждую платится: что-то из мира выпадает из описания насовсем. В этой главе таких договорённостей пять. Четыре берутся до первой производной: сцена, то есть три измерения и одно время на всех; объект, точка вместо тела; отсчёт, тело, к которому всё привязано, и часы при нём; оси, которые стоят на месте и никуда не едут. Пятая, самая дорогая, приходит в конце главы, и назвать её цену раньше нечем: она произносится через производную (раздел о нормальном и тангенциальном ускорении). Все пять ступеней собраны на рис. 1.

Вторая половина сделки интереснее первой. Всё, о чём договорились, записывается на языке математики, и язык начинает возвращать то, о чём никто не договаривался. В главе это случается четыре раза. Малое, поделённое на малое, даёт конечное (раздел о скорости). Площадь под

графиком есть перемещение, а обратный ход к положению есть целый класс задач, в котором язык умеет сказать «нет» на просьбу выписать ответ формулой (раздел об обратной задаче). Скорость заводит себе собственную траекторию, и из неё без единой производной выпадает центростремительное ускорение (раздел о годографе). Поворот выглядит вектором, а вектором не является (раздел об угловой скорости). Все четыре сведены вместе в конце конспекта.

Прежде чем договариваться, определим, что вообще значит в физике слово «принять».

Что физика считает аксиомой. В математике аксиома есть суждение, которое не доказывают: в него верят и из него строят. Так вводят действительные числа, набором аксиом или через сечения, и так же устроена школьная геометрия. В физике иначе. Аксиома здесь есть опыт, который повторяется: поставили эксперимент, получили результат, отдали установку соседу, он получил то же самое. Повторилось у всех и всегда, значит берётся за основание.

Пример нарочно неудобный: закон инерции. Тело, на которое ничто не действует, либо покоится, либо движется равномерно и прямолинейно. Тела, на которое ничто не действует, никто никогда не наблюдал, и такого опыта не будет. Наблюдали другое: чем меньше трение, тем дольше тело сохраняет скорость. Взяли то, что видели, и продлили в сторону, где не видели ничего. Физическая аксиома и есть наблюдение плюс экстраполяция за его край. Какую вторую роль этот закон получит через неделю, сказано в следующей лекции, в разделе о первом законе Ньютона.

Где принятое кончается. Принятое держится до границы, и границы у него известны. Основания классической механики работают, пока скорости малы против световой; дальше опыт перестаёт с ними сходиться, и приходится строить другую теорию, специальную теорию относительности. Второй адрес лежит на малых масштабах, где начинает работать квант, и там нужен свой набор оснований. Снятие аксиомы физику не рушит: у неё рождается новый раздел, и обе большие теории двадцатого века появились так. Последствие для этой главы прямое: все формулы ниже написаны для скоростей, малых по сравнению со световой, и для тел, крупных по сравнению с атомом. Обобщение опыта проверяется по частям, и один пункт из принятого о сцене проверен измерением прямо в этой главе (раздел о параллаксе и затмении).

Записать на языке математики. Второе, что надо сказать до всякого движения: всё принятое записывается на языке математики. Схема одна, и в главе она повторяется много раз: принимаем что-то за основу, эту основу мы пытаемся формализовать и записать на математическом языке, и этот математический язык в дальнейшем и будет предлагать нам некоторые новые особенности, которые мы получим на выходе. Особенностей этих в язык никто не клал. Первый раз это случится в разделе о скорости, на пределе отношения перемещения к промежутку времени. Чем такое принятие отличается от строгой аксиоматики механики и чего это соглашение стоит, сказано под подписью «Граница строгости» в конце раздела о пространстве и времени.

Что изучает кинематика

Как описать движение, ничего не говоря о его причинах? Этим занимается кинематика, раздел механики, который изучает движение материальных точек и тел без учёта причин, вызывающих это движение: как объект движется, а не почему; причины остаются динамике.

Что при этом требуется найти и без чего задача не поставлена, сказано в разделе о радиус-векторе и координатах: закон движения вместе с начальными условиями.

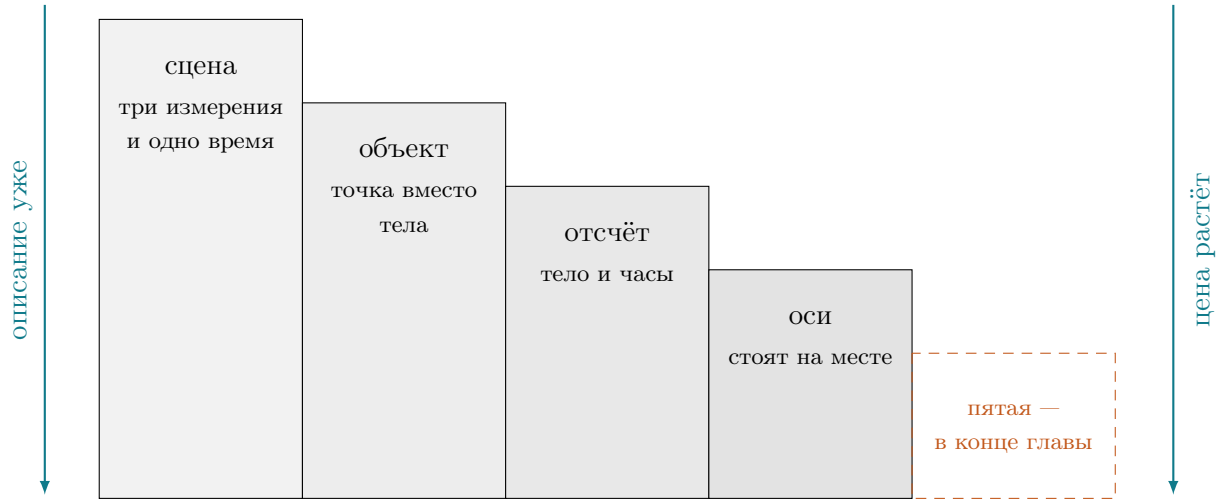


Рис. 1: Четыре договорённости берутся заранее, до всякой хитрой математики, и каждая сужает описание: сцена, объект, отсчёт, оси. Пятая стоит пустой, потому что собрать её раньше не из чего; её место в конце главы, в разделе о нормальном и тангенциальном ускорении. Чем ниже ступень, тем уже описание и тем дороже за неё плачено.

1.2 Выберем сцену, объект, отсчёт и оси

Договоримся о сцене: пространство и время

Движение есть изменение положения тела в пространстве с течением времени. Определение называет две сущности, о которых надо что-то сказать раньше первой формулы: пространство и время. О чём здесь придётся условиться?

Список ниже звучит как описание природы. Читать его надо иначе: как перечень того, о чём договариваемся, чтобы дальше можно было считать. Это первая договорённость из пяти, объявленных в разделе о слове «принять», и она составная: одно время на всех плюс три измерения со школьной геометрией. Внутри четыре пункта. Проверить их целиком нельзя, большую часть нельзя никогда, и отличить договорённость от факта помогает один рабочий признак на весь курс: у договорённости есть альтернатива, которую всерьёз взяли и довели хотя бы до работающей математики. У каждого пункта альтернатива названа, и сказано, дошла ли она до работающей физики; у одного, про направление времени, признак не работает вовсе, и там сказано почему.

Время идёт одинаково у всех. Первый пункт: время течёт одинаково у всех и везде, как бы кто ни двигался. Часы в едущей машине и часы на обочине показывают одно и то же. Что это даёт: право писать во всех формулах одну и ту же букву t и не спрашивать, чьё это время; промежутки, измеренные разными часами, можно складывать арифметически. Без этого у каждой точки было бы своё t.

Альтернативу взял Эйнштейн в 1905 году: в специальной теории относительности у каждого наблюдателя своё время, и общей буквы t нет. Договорённость держится, пока скорости малы по сравнению со скоростью света; где она кончается для механики, сказано в третьей неделе, в разделе о принципе относительности Галилея. Насколько малы: для самолёта на 250 м/с расхождение хода часов в низшем порядке по v/c равно $v^2/2c^2 \approx 3{,}5 \cdot 10^{-13}$, где v скорость самолёта, а c скорость света, $3 \cdot 10^8$ м/с; это около одной наносекунды за час полёта. Ни один

прибор из тех, что встретятся в задачах курса, этого не заметит.

Второй пункт: по времени движемся в одну сторону. Из механики однонаправленность не следует. Уравнения, которые будут написаны в этой главе и в следующей, работают в обе стороны одинаково: если снять кино про летящий мяч и пустить его задом наперёд, получится законное решение тех же уравнений. Рабочий признак к этому пункту неприменим, и причина простая: предъявлять альтернативу некому. Механика двух направлений времени не различает вовсе, и обращённое кино остаётся для неё тем же решением, прочитанным с другого конца. Однонаправленность приходит в описание со стороны: так время дано в ощущениях, а из физики её выдаёт статистика (главы о втором начале термодинамики), не механика. Оттого пункт и записан здесь договорённостью, а не фактом.

Рабочий образ, чтобы время не осталось абстракцией: время, как его хранит компьютер, есть число секунд, прошедших с 1 января 1970 года по UTC. Одно число, и оно растёт; в 2026 году оно перевалило за 1,78 миллиарда. Больше от времени в этой главе ничего не требуется.

Сколько чисел задают место. Третий пункт, первый про пространство: сколько чисел нужно, чтобы указать место. В ощущениях дано, что три: длина, ширина, высота. Альтернативу берут теории, в которых измерений больше трёх; работает ли такая физика, вопрос открытый, а математика там работает.

Здесь легко оступиться. Три измерения у мира. Сколько измерений у задачи, решает вопрос, и ни мир, ни тело здесь не указ. По дороге едет автомобиль. Если спрашивается, во сколько он приедет, хватит одного числа: сколько километров пройдено вдоль дороги, и задача одномерна. Если спрашивается, успеет ли он перестроиться в левый ряд до поворота, одного числа мало, нужно ещё положение поперёк дороги, и та же задача стала двумерной. Автомобиль тот же, дорога та же, поменялся вопрос. Последствие: вопрос приходится формулировать раньше описания; размерность задачи не дана в условии, её назначает решающий. Тот же ход вернётся в разделе о материальной точке, уже про самолёт.

Геометрия остаётся школьной. Четвёртый пункт: геометрия в пространстве школьная, евклидова. Сумма углов треугольника равна 180°, и теорема Пифагора работает.

Чтобы в этом утверждении стало видно содержание, построим треугольник, у которого выходит иначе. Выходим на экватор. Идём по экватору четверть окружности. Поворачиваем и идём по меридиану до полюса. Поворачиваем и идём по другому меридиану обратно в исходную точку. Фигура замкнулась, все три стороны прямые, потому что прямее по поверхности шара не пройти. Углов три, и каждый по 90°: два у экватора с меридианами и один на полюсе между меридианами. Сумма 270° вместо 180° (рис. 2).

Избыток над 180° у треугольника на сфере есть всегда, и он равен площади треугольника, делённой на квадрат радиуса сферы:

$$\alpha + \beta + \gamma - \pi = \frac{S}{R^2}$$

где α, β, γ углы треугольника в радианах, S его площадь, R радиус сферы. Проверка на построенном треугольнике: он занимает восьмую часть сферы, $S = 4\pi R^2/8$, правая часть равна $\pi/2$, то есть 90°, ровно избыток $270° - 180°$. Размерность сходится: площадь на квадрат длины даёт число, и угол в радианах тоже число. Предельный случай показывает, где школьная геометрия возвращается: у равностороннего треугольника со стороной 100 км на Земле ($R = 6371$ км) площадь около 4330 км^2, избыток $1{,}1 \cdot 10^{-4}$ радиана, это 22 угловые секунды. Транспортиром такое не поймать, и на масштабе города плоская геометрия честна.

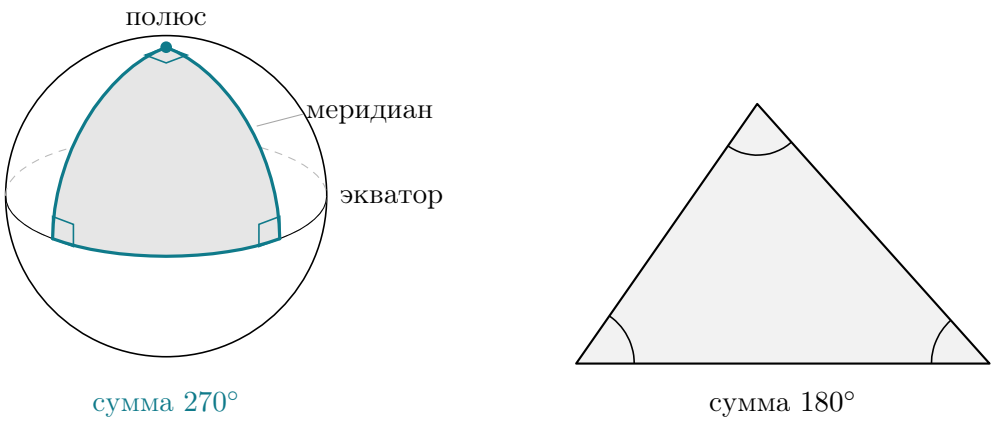


Рис. 2: Треугольник из четверти экватора и двух меридианов даёт сумму углов 270° вместо 180°, и все три его угла прямые. На проекции прямой угол прямым не выглядит, поэтому квадратики поставлены по касательным, посчитанным в трёх измерениях. Справа тот же вопрос на плоскости, где сумма равна 180°.

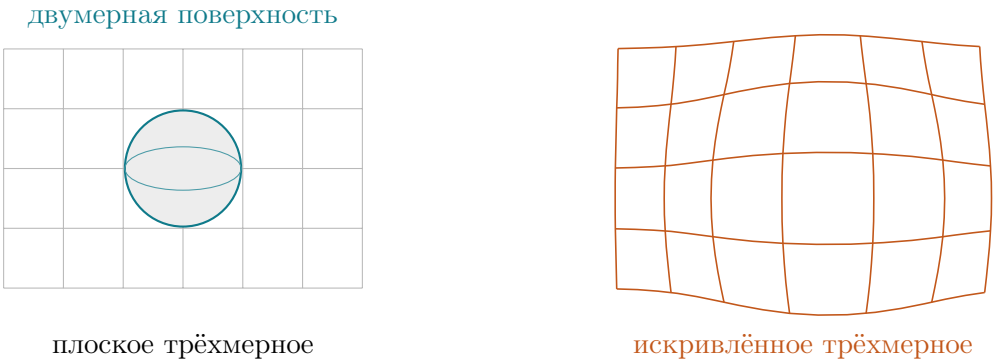


Рис. 3: Сфера есть двумерная поверхность внутри обычного плоского трёхмерного пространства, и её кривизну видно снаружи. Кривизна самого трёхмерного пространства такого взгляда со стороны не допускает, потому что выйти из него и поглядеть некуда. Решётка справа изогнута в самой себе, и прямых линий в ней не осталось. Оттого сфера соседнего рисунка работает картинкой, а не доказательством.

Теперь оговорка, без которой пример врёт. Ходили мы по поверхности Земли, а поверхность двумерна и лежит внутри обычного плоского трёхмерного пространства: из иллюминатора видно, что Земля кривая, и никакой кривизны пространства при этом нет. Кривизна пространства есть искривление самого трёхмерного, из которого нельзя выйти, чтобы поглядеть со стороны. Такой треугольник руками не построить, поэтому сфера здесь работает картинкой, а не доказательством (рис. 3). Бывает и сумма меньше 180°: на поверхности, выгнутой в другую сторону, как седло.

Что даёт этот пункт: право на всю школьную геометрию, и в первую очередь право писать длину вектора через теорему Пифагора, что и делается в разделе о радиус-векторе и координатах. Альтернативу взял Эйнштейн ещё раз, в 1915 году: в общей теории относительности геометрия зависит от того, какая масса стоит рядом. Договорённость держится, пока рядом нет большой массы. Из четырёх пунктов это единственный, который проверяется геометрией, без часов: параллаксом звёзд и снимками солнечного затмения 1919 года. Как это измеряли и что измерение даёт, разобрано в следующем разделе, о параллаксе и затмении. Первый пункт тоже

проверяли, и у него граница найдена: атомные часы, провезённые на самолёте вокруг Земли, ловят расхождение того же порядка, наносекунды за час полёта, которых приборы курса не видят. Адрес этой границы тот же раздел о принципе относительности Галилея.

На этом первая договорённость взята целиком. Заплачено масштабом: формулы главы верны там, где скорости малы против световой и рядом нет большой массы. Получено право на одну букву t и на теорему Пифагора.

Граница строгости. Перечень выше назван договорённостями, а не аксиомами, и это соглашение курса, а не отсылка к аксиоматике классической механики. Строгое построение выглядит иначе: точка задаётся парой из радиус-вектора и массы, время объявляется числовой осью, движение определяется как отображение времени в пространство, аксиомы формулируются про это отображение, а законы Ньютона стоят постулатами, в которых сила есть первичное понятие; опыт в формулировки не входит и стоит снаружи, проверяя теорию целиком по её следствиям. Мы обходимся без такой конструкции: нам нужно зафиксировать, какие записи вообще имеют смысл, прежде чем появится первая производная, и каждое принятое положение у нас указывает на опыт, который его подсказал. Закон инерции в разделе о слове «принять» взят образцом такого принятия.

Цена соглашения известна заранее. Ни одно утверждение этой главы из перечисленных пунктов не выводится, они работают списком того, что принято молча; в задачах курса от выбора постройки не меняется ничего, уравнения одни и те же.

Проверим сцену измерением: параллакс и затмение

В первой договорённости четыре пункта, и в предыдущем разделе, о пространстве и времени, сказано, что целиком их проверить нельзя. Один из них проверяется геометрией, без часов, и его проверили: плоскость пространства, школьную геометрию. Как её мерили и что именно измерение показало?

Измерим расстояние до звезды, не летая к ней. Задача такая: узнать расстояние до звезды, не летая к ней. Прикинуть по свету не выйдет: скорость света измерить умеем, а сколько он летел, неизвестно. Остаётся геометрия. Земля ходит вокруг Солнца, и полгода назад наблюдатель стоял в другом месте, за триста миллионов километров отсюда. С двух этих точек звезда видна под чуть-чуть разными углами. Два угла и известное основание: треугольник решён, расстояние найдено. Приём называется *параллаксом*, им измерены первые расстояния до звёзд (рис. 4).

Спросим, что здесь проверено. Треугольник размером в две астрономические единицы самый большой, какой можно построить, не покидая орбиты Земли. Третий угол, при звезде, в нём никто не мерил и померить не может: расстояние вычисляют в предположении, что геометрия плоская. Проверка сидит в другом. Будь пространство искривлено на манер Лобачевского, отрицательно, у параллаксов была бы нижняя граница: как ни далека звезда, угол не опустился бы ниже некоторого предела. Сам Лобачевский и предлагал проверить свою геометрию именно так, по параллаксу Сириуса. Померили: чем дальше звезда, тем меньше угол, и нижней границы у него не нашли, всё как в плоской геометрии. Кривизна другого знака, как у сферы, ловится другим признаком: там параллакс уходил бы в ноль на конечном расстоянии, а у звёзд дальше этого расстояния менял бы знак; этого тоже не видно.

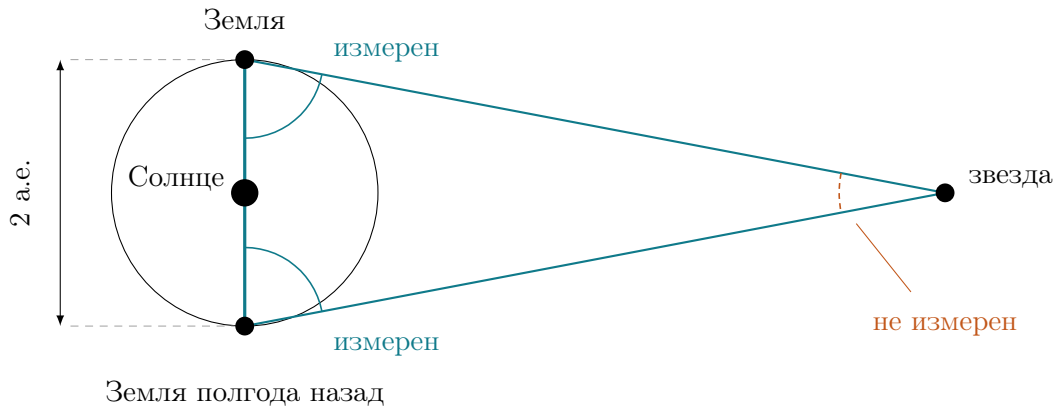


Рис. 4: Основание треугольника есть диаметр земной орбиты, две астрономические единицы, и с двух его концов звезда видна под чуть разными углами. Два угла при Земле измеряют, а третий, при звезде, не измеряет никто, и его получают в предположении, что геометрия плоская. Расстояние до звезды здесь не в масштабе, иначе звезда ушла бы далеко за поля.

Насколько сильна эта проверка, надо сказать честно. Основание против расстояния до звезды ничтожно, углы в доли секунды, и всё, что даёт измерение, это нижняя граница на радиус кривизны, в обе стороны. Проверка не запрещает кривизну. Она говорит, что на доступном масштабе её никто не поймал.

Поймаем кривизну там, где она есть. Поймали её в другом месте и приёмом того же сорта. 29 мая 1919 года случилось полное солнечное затмение. Луна закрыла диск, и две британские экспедиции, одна из них под началом Эддингтона, сфотографировали звёзды рядом с закрытым Солнцем, а потом сравнили с ночными снимками того же участка неба, снятыми, когда Солнца там не было. Звёзды стояли не там, где стояли ночью: сдвинуты наружу от Солнца, на предсказанные Эйнштейном одну и три четверти угловой секунды (рис. 5). Сдвиг крошечный, примерно в тысячу раз меньше углового размера самого Солнца, и всё же он есть на пластинке. Значит свет прошёл мимо Солнца не по прямой, и величина сдвига вдвое больше той, что дала бы ньютоновская механика для луча как для потока частиц; удвоение и есть след кривизны, и рядом с массой геометрия не наша.

Назовём адрес границы. Договорённость о плоскости не отменена, у неё появился адрес границы: 29 мая 1919 года, фотопластинка. Мы живём далеко от Солнца и от чёрных дыр, поэтому Пифагор наш и школьная геометрия наша; чем первая договорённость оплачена и что за неё куплено, подытожено в конце предыдущего раздела.

Приём, придуманный для измерения расстояния, поймал границу той геометрии, в которой сам работает. Ради такой возможности, назвать принятое и проверить его опытом, глава и начата с механики (раздел «Почему курс начинается с механики»); в разделе о слове «принять» так описана сделка с языком: принятое записывается, и запись возвращает то, чего в неё не клали. Здесь то же самое сделал не язык, а прибор.

Материальная точка

Сцена выбрана: одно время на всех и три измерения со школьной геометрией. Теперь нужен объект. У реального тела есть размер и форма, оно как-то повёрнуто и, возможно, кувыркается.

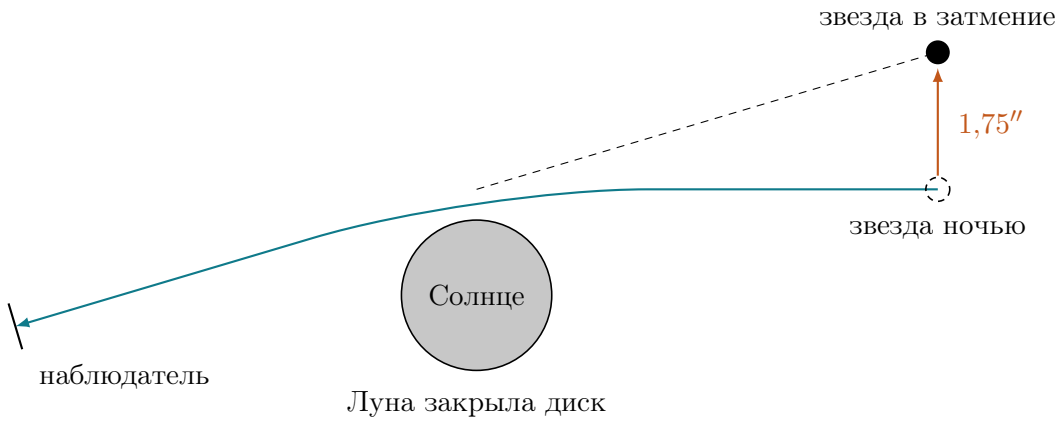


Рис. 5: Без большой массы рядом луч шёл бы по штриховой прямой, и звезда была бы видна там, где она есть. Масса Солнца поворачивает луч к себе, поэтому в затмение звезда видна сдвинутой наружу против своего ночного положения. Сдвиг равен 1,75″ и на рисунке увеличен примерно в тысячу раз, иначе его не разглядеть. Здесь и стоит адрес границы первой договорённости, потому что школьная геометрия честна, пока рядом нет большой массы.

Что из этого нужно, чтобы описать движение, и без чего можно обойтись?

Кинематика начинает с самого грубого сужения за всю главу. Из тела выбрасывается всё, кроме положения: размер, форма, ориентация, вращение. Остаётся геометрическая точка, которой приписана масса. Такой объект называется *материальной точкой*.

Что выпадает из описания. Цена сужения называется перечнем вопросов, которые внутри модели теряют смысл. «Труднее считать» здесь ни при чём: считать нечего. Спросить у точки, куда она смотрит, нельзя: у неё нет носа. Спросить, как её обтекает воздух, тоже нельзя, потому что обтекать нечего. Ориентация тела, вращение вокруг собственной оси, распределение массы по объёму, деформация: ни одна из этих величин к точке не приписывается, и появятся они только вместе с телом конечного размера, в механике твёрдого тела.

Границу назначает вопрос, а не тело. Материальная точка есть модель, и у модели есть граница применимости. Границу назначает не тело, а вопрос, который о нём задан. Это тот же ход, что при выборе числа координат для автомобиля на дороге.

Один и тот же самолёт. Вопрос первый: во сколько он сядет, если держит крейсерскую скорость. Берём путь, делим на скорость, и самолёт здесь материальная точка, размах крыла в ответ не входит. При пути 800 км и крейсерской скорости 800 км/ч ответ один час, и ни одно число о форме самолёта в него не вошло. Вопрос второй: почему он вообще летит и что с ним делает воздух. Самолёт тот же самый, а точка не годится совсем, потому что подъёмная сила рождается формой крыла, а формы у точки нет.

Рабочая проверка: мысленно заменить тело кирпичом той же массы. Если ответ на вопрос не изменился, точка законна. Если изменился, из описания выброшено то, что было нужно.

Что получено взамен. Сдача за сужение одна, зато её хватает на всю главу. Положение тела стало одним вектором, тремя числами вместо набора чисел про каждую заклёпку. Вся история движения становится одной функцией времени, радиус-вектором $\vec{r}(t)$, к которому переходит раздел о радиус-векторе и координатах. Её будут дифференцировать и интегрировать до конца главы, и всё остальное о движении достанется из неё.

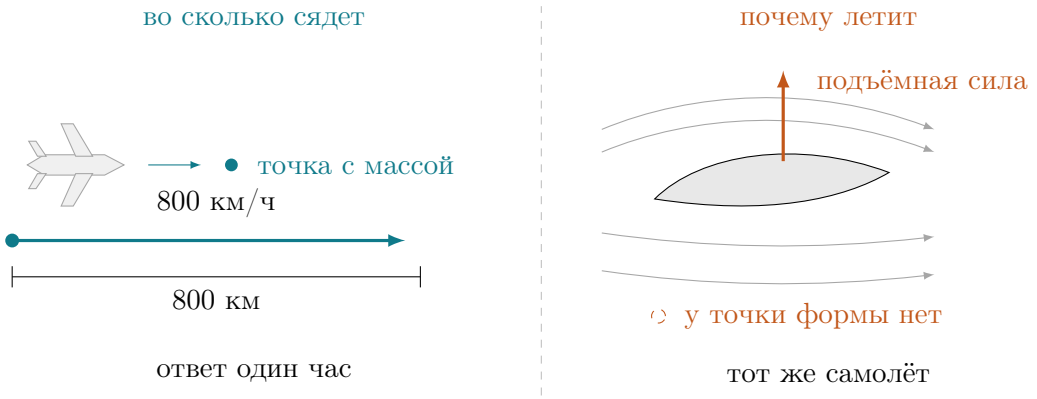


Рис. 6: Границу модели назначает вопрос, а не тело. Слева спрашивают, во сколько машина сядет, и она сжимается в точку. В ответ входят только путь и скорость, размах крыла в него не вошёл. Справа спрашивают, почему она летит, и точка не годится совсем, потому что подъёмную силу рождает форма крыла.

Относительно чего движется тело

Тело сжато в точку (раздел о материальной точке). Откуда на неё смотреть? Об этом договариваются отдельно, и это третья договорённость главы. Устроена она как две первые: описание станет уже, и что-то из него выпадет насовсем. Здесь называется тело, относительно которого меряют, и вместе с ним слово «движется» впервые получает смысл.

Две машины идут рядом по шоссе, обе на 100 км/ч. Наблюдатель сидит в первой и смотрит на вторую. Относительно него она стоит: расстояние не меняется, надпись на её двери можно спокойно прочитать. Относительно фонаря на обочине та же машина идёт под сотню. Вопрос «движется ли эта машина» задан, а ответа нет, и данных про саму машину здесь хватает. Неполон сам вопрос. Полным он становится, когда названо тело: относительно фонаря движется, относительно первой машины нет. Стоит второй машине прибавить до 110 км/ч, и относительно первой она поползёт вперёд на 10 км/ч, а относительно фонаря пойдёт на 110: одно движение, два числа, и оба верны для своего тела.

Это первая половина цены третьей договорённости, и сформулирована она жёстко: пока тело не названо, у вопроса «движется оно или нет» ответа нет вовсе. Слово «движется» само по себе пустое, содержание в него вкладывает тело отсчёта. Из чего система отсчёта состоит, к чему её можно привязать и когда положение точки становится числами, разобрано в следующем разделе; там же названа вторая половина цены, срок годности права привязки.

Выберем тело отсчёта и оси

Слово «движется» получило смысл, когда названо тело (предыдущий раздел). Что ещё нужно, чтобы начать измерять, и в какой момент положение точки становится числами?

Назовём тело и заведём часы. Нужны два предмета: тело, к которому всё привязано, и часы. Тело даёт точку, от которой отсчитывают, и направления, вдоль которых отсчитывают. Часы дают момент. Без тела координаты не к чему прикрепить: тройка чисел повиснет в воздухе. Без часов вместо движения останется фотография. Эта пара, тело отсчёта и часы, называется *системой отсчёта*. Системы координат в ней пока нет: оси выбираются следующим шагом, и это другое решение.

К чему привязывать? Да как хотите. К дороге, к одной из машин, к фонарю, к центру Земли. Кинематика не ставит здесь ни одного условия: годится любое тело, и ни одна привязка не лучше другой. На эту главу щедрость настоящая, и она временная. Как только появятся законы Ньютона, выяснится, что в одних телах отсчёта закон пишется коротко, а в других к нему приходится дописывать слагаемые, которые ниоткуда не берутся; тела отсчёта разделятся на два сорта, и выбирать начнёт закон (третья неделя, раздел о первом законе Ньютона). Названный срок годности есть вторая половина цены третьей договорённости: право привязываться к чему угодно выдано на одну неделю. Первая половина, пустота слова «движется» без названного тела, стоит в предыдущем разделе.

Выберем оси: положение становится числами. Тело названо, часы идут, а положение точки всё ещё не число. Чтобы оно стало числами, нужен второй выбор, четвёртая договорённость, и из третьей она никак не следует: надо выбрать оси. По умолчанию берут три взаимно перпендикулярные прямые с общим началом и одинаковым масштабом, называют их x, y, z и получают декартовы координаты.

Два шага подряд, и они разные. Сначала выбрано, откуда смотреть: это про физику, про то, к какому телу привязано измерение. Потом выбрано, чем мерить: это про запись. Тело отсчёта одно, а осей на нём можно построить сколько угодно, и все они одинаково законны. Что из положения точки существует до выбора осей и что появляется вместе с ними, разобрано в разделе о радиус-векторе и координатах.

Выберем оси под симметрию задачи. Декартовы оси не единственные. На плоскости положение точки задаётся парой x и y, а можно задать иначе: расстоянием r до начала и углом φ, отсчитанным от выбранного направления. Пара (r, φ) фиксирует ту же точку однозначно, и это *полярные координаты*. Переход выписывается в две строки в каждую сторону:

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi; \qquad r^2 = x^2 + y^2, \qquad \operatorname{tg}\varphi = \frac{y}{x}$$

Тангенс восстанавливает угол с точностью до π, и четверть, в которой лежит φ, берётся по знакам x и y; у точки $(-3, -4)$ тангенс тот же, что у $(3, 4)$, а угол на 180° больше. Проверка на точке $x = 3$, $y = 4$: $r = 5$, $\operatorname{tg}\varphi = 4/3$, $\varphi \approx 53^\circ$; обратно $5\cos 53^\circ \approx 3$, $5\sin 53^\circ \approx 4$. Ни точка, ни движение не изменились, изменилась запись.

Зачем менять запись? Затем, что её выбирают под симметрию задачи. Если тело ходит по окружности, в декартовых координатах меняются обе координаты всё время, а в полярных r стоит постоянным, и меняется одно число, угол. То же с планетой вокруг Солнца: у задачи есть выделенная точка, и координаты, у которых эта точка тоже выделена, экономят половину работы. В пятой неделе второй закон Кеплера в полярных координатах читается прямо с записи (раздел о секториальной скорости), в декартовых та же величина спрятана в комбинации координат и их скоростей.

Что именно спрятано, стоит выписать сейчас, кинематика для этого уже готова:

$$r^2\frac{d\varphi}{dt} = x\frac{dy}{dt} - y\frac{dx}{dt}$$

Равенство проверяется подстановкой $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$ в правую часть. Величина эта — удвоенная площадь, заметаемая радиус-вектором за единицу времени; умноженная на массу тела, она называется моментом импульса, и при движении под силой, направленной в центр, она не меняется. Слева стоят расстояние и угол, и постоянство читается глазами: чем ближе

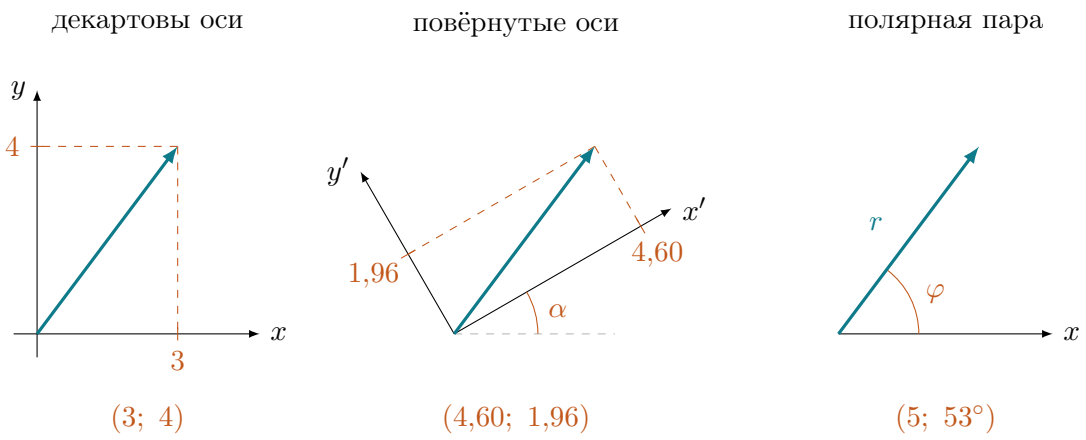


Рис. 7: Стрелка из начала в точку одна и та же во всех трёх случаях, а числа под ней разные. В декартовых осях это (3; 4). В тех же осях, повёрнутых на 30°, уже (4,60; 1,96), а полярной парой (5; 53°). Столбик чисел наполовину наш, и это цена четвёртой договорённости.

точка подошла к центру, тем быстрее она обходит его по углу. Справа стоят четыре функции времени, и то, что их комбинация не сдвинулась, из записи не видно. На этом стоит вся пятая неделя: сохраняющаяся величина сразу даёт уравнение на угол, угол через него исключается, и для расстояния до центра остаётся одномерная задача (раздел об эффективном потенциале).

Одно предупреждение. Пара (r, φ) вектором не является. Векторы складывают покомпонентно: первые координаты с первыми, вторые со вторыми. Две точки, $(r, \varphi) = (1, 0)$ и $(1, \pi)$, стоят по разные стороны от начала на одном расстоянии, и их радиус-векторы в сумме дают ноль. Сложение пар даёт $(2, \pi)$, то есть точку $x = -2$, $y = 0$, которая к сумме отношения не имеет. Разложения по постоянному базису у этой пары нет. Компоненты скорости и ускорения в полярных координатах здесь не выводятся, они понадобятся в неделе 05.

Тот же приём работает в пространстве. Положение на Земле задают широтой и долготой: два угла, и точка на поверхности найдена. Если подниматься в воздух или бурить вниз, добавляется третье число, расстояние от центра. Два угла и радиус называются *сферическими координатами*, и задача про поверхность шара просится в них сама. Если у задачи выделена ось, вдоль неё одну координату меряют обычной длиной, а в перпендикулярной плоскости берут радиус и угол: это *цилиндрические координаты*, и труба или вращающийся барабан описываются в них короче, чем в x, y, z.

Выбирают по одному соображению: координаты берут такие, чтобы то, что в задаче не меняется, стало отдельной координатой или выпало из записи вовсе. Притяжение к точечному телу одинаково во все стороны от центра, и в сферических координатах оно зависит от одного числа r вместо трёх. Вокруг длинного прямого провода ничего не меняется ни при повороте вокруг него, ни при сдвиге вдоль него, и в цилиндрических координатах из трёх чисел работает опять одно, расстояние до провода. Выигрыш здесь счётный: в уравнениях остаётся меньше неизвестных.

Систем координат бесконечно много, и общего рецепта в этой главе нет. В математике он есть: для произвольного криволинейного базиса выписывают набор множителей, коэффициенты Ламе, и через них производные считаются в любых координатах единообразно. Курс этим не пользуется; знать, что такая техника существует, здесь достаточно.

Оси есть выбор, и выборов много: декартовы, полярные, сферические, цилиндрические, а за ними сколько угодно кривых. Четвёртая договорённость берёт из всего этого одну запись,

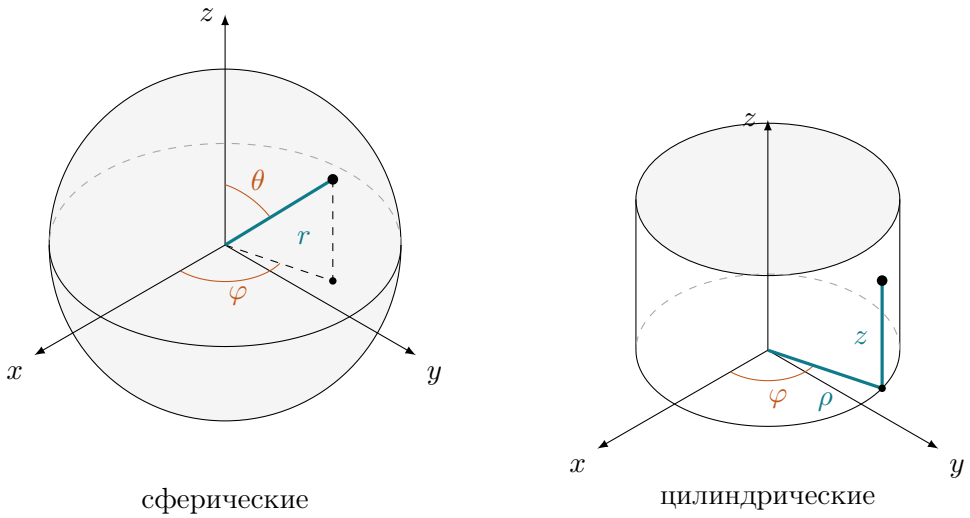


Рис. 8: Слева точка на сфере задана расстоянием r до начала, углом θ от оси z и углом φ в плоскости xy. Справа та же точка задана расстоянием ρ до оси z, тем же углом φ и высотой z. Полярные координаты получаются из цилиндрических, если выбросить z.

самую простую, и следующий раздел называет, чем за неё плачено. У криволинейных координат счёт свой: их направления меняются от точки к точке, а вдоль движения зависят и от времени, поэтому дифференцировать такой столбик по строчкам нельзя. Первый базис с этим свойством глава заведёт в конце, посадив оси на саму движущуюся точку (раздел о нормальном и тангенциальном ускорении).

Заплатим за оси: они прикручены болтами. У четвёртой договорённости цена самая дорогая из четырёх. Оси выбраны и оставлены стоять: они прикручены болтами к телу отсчёта, не едут и не поворачиваются. Ни одно из этих двух слов не обязано быть правдой, они выбраны нами.

Возьмём точку на ободе колеса радиуса R, которое катится по прямой без проскальзывания. Движение простейшее из возможных. А в неподвижных осях, где x идёт вдоль дороги, а y вверх от неё, эта точка выписывает кривую с остриями, и записать её уже труд: через угол поворота колеса φ

$$x = R(\varphi - \sin\varphi), \qquad y = R(1 - \cos\varphi)$$

При $\varphi = 0$ точка лежит на дороге, при $\varphi = \pi$ поднялась на высоту $2R$ над ней, при $\varphi = 2\pi$ снова на дороге, сдвинувшись на $2\pi R$, ровно на длину окружности колеса. В точках касания дороги обе производные по φ обращаются в ноль, и точка на мгновение останавливается: это и есть острия. Колесо радиуса 0,3 м за один оборот увозит свой центр на $2\pi R \approx 1{,}9$ м, а точка обода за тот же оборот проходит по своей кривой $8R = 2{,}4$ м. Всё, что вращается само, в прикрученных осях приходится описывать снаружи.

Но которое из двух слов стоило нам этих остриёв? Отберём по одному. Сначала повернём оси один раз, на постоянный угол α к дороге, и посмотрим на ту же точку обода. Числа в столбце пересчитаются по обычным формулам поворота, $x' = x\cos\alpha + y\sin\alpha$ и $y' = -x\sin\alpha + y\cos\alpha$: при $\alpha = 30^\circ$ и $\varphi = \pi$ вместо пары $(\pi R;\ 2R) = (3{,}14R;\ 2R)$ получается $(3{,}72R;\ 0{,}16R)$. Длина стрелки поворота не заметила: $\sqrt{3{,}72^2 + 0{,}16^2}\,R = 3{,}72R$, столько же, сколько $\sqrt{\pi^2 + 4}\,R$ в прежних осях. Кривая осталась той же кривой с теми же остриями. Повёрнутая запись ничего не испортила

и ничего не спасла.

Теперь вернём осям прежние направления и перенесём начало координат в центр колеса, который едет по прямой с постоянной скоростью. Вычитая из циклоиды положение центра, $R\varphi$ по горизонтали и R по вертикали, получаем

$$x = -R\sin\varphi, \qquad y = -R\cos\varphi$$

и точка идёт по окружности радиуса R: острия исчезли, запись сжалась до синуса с косинусом. Значит острия дало не то, что оси не поворачиваются, а то, что начало стоит на дороге. Перенос начала в едущий центр уводит при этом к другому телу отсчёта, а это третья ступень, не четвёртая.

Остаётся набор осей выгоднее всех перебранных: привинтить их к самому колесу, а начало оставить в центре. Точка обода в них стоит на месте, координаты её постоянны, $(0;\ -R)$, и описывать нечего вовсе. Короче записи не бывает, и запрещают её обе договорённости сразу: начало едет вместе с центром колеса, это третья ступень, а направления осей поворачиваются вместе с ободом, и это четвёртая. Вот чем плачено на четвёртой: самой короткой записью из возможных. Оси, у которых направления едут вместе с телом, глава возьмёт только в конце, посадив их на саму движущуюся точку, и оттого цена четвёртой ступени предъявляется на пятой.

Из двух слов запись столбиком покупает второе. Разложим вектор по осям, с единичными векторами $\hat{i}$ и $\hat{j}$ вдоль них, и продифференцируем по времени:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + x\frac{d\hat{i}}{dt} + y\frac{d\hat{j}}{dt}$$

Два последних слагаемых обращаются в ноль тогда и только тогда, когда направления осей от времени не зависят. Поворот на постоянный угол под это условие подходит: единичные векторы, повёрнутые раз и навсегда, постоянны, и строчки честны. Ломается запись там, где угол поворота осей сам зависит от времени. Оси, привинченные к колесу, поворачиваются вместе с ним, производные $\hat{i}$ и $\hat{j}$ по времени в ноль не обращаются, и покомпонентная производная даёт лишь часть ответа: два слагаемых, пришедших от поворота направлений, в неё не входят. Именно это слово, «не поворачиваются», и отбирается на пятой ступени.

Что покупается за эту цену, видно при первой производной: пока направления осей не меняются, вектор дифференцируется по столбику, компонента за компонентой (раздел о скорости), и то же право работает при интегрировании и при второй производной. Болты откручиваются в конце главы, в разделе о нормальном и тангенциальном ускорении, и откручиваются сознательно.

1.3 Запишем положение и траекторию

Радиус-вектор и координаты

Оси выбраны. Как теперь записать положение материальной точки числами?

Стрелка существует до осей. Проведём из начала координат O в положение точки A направленный отрезок. Это *радиус-вектор* точки, обозначается $\vec{r}$. Он один объект: длина и направление есть у него до всякой записи числами, и чтобы его провести, достаточно тела отсчёта с началом на нём.

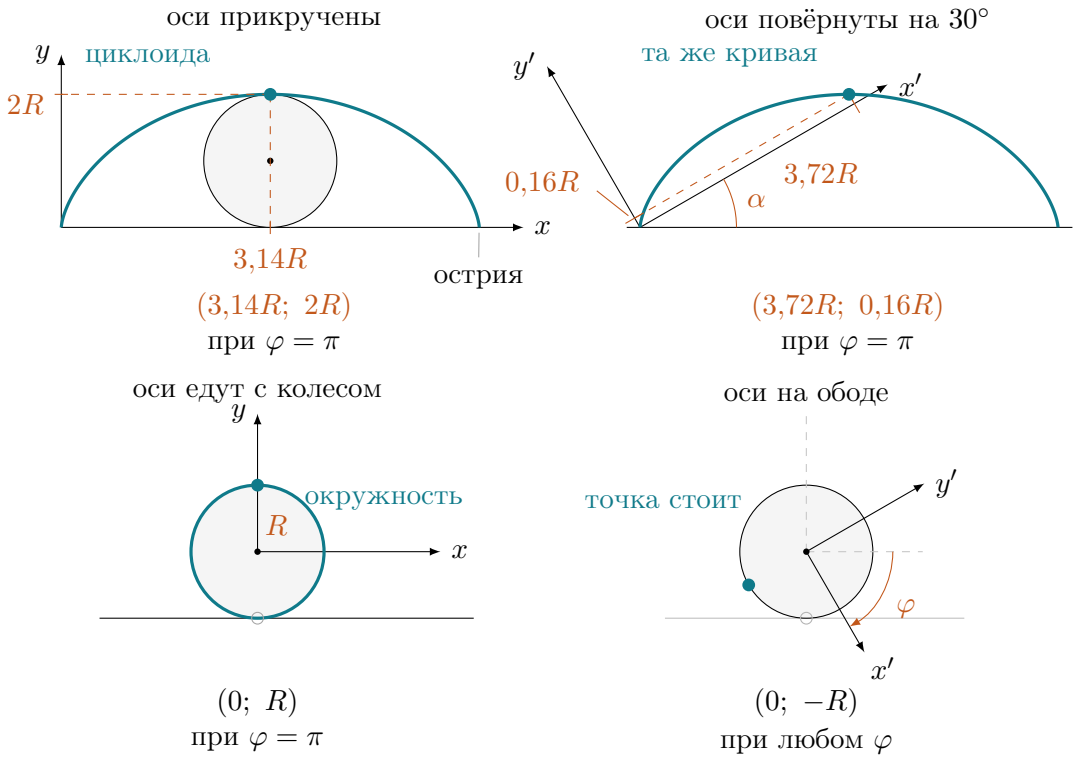


Рис. 9: Одна и та же точка катящегося колеса, и четыре разных набора осей. В прикрученных осях с началом на дороге она вычерчивает циклоиду с остриями; поворот осей на 30° оставляет ту же кривую и меняет только числа; оси, едущие с центром колеса, превращают кривую в окружность; оси, привинченные к самому ободу, оставляют точку стоять на месте. Острия дало неподвижное начало, а не то, что оси не поворачиваются. Четвёртый набор запрещён обеими договорённостями сразу, потому что начало у него едет вместе с центром колеса, а направления осей поворачиваются вместе с ободом. Право писать столбиком покупает у четвёртой договорённости только второе слово, «не поворачиваются», и его же отбирает пятая ступень.

Числа появляются вместе с осями. Опустим из A перпендикуляры на оси декартовой системы и получим три координаты x, y, z. Соберём из них вектор вместе с единичными векторами осей $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$; крышка означает, что вектор единичной длины и направлен вдоль своей оси:

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

Точка движется, значит все три числа зависят от времени, а с ними и весь вектор: $\vec{r} = \vec{r}(t)$. Эта одна функция и есть то, что требуется узнать о движении (рис. 10).

Столбик появляется вместе с осями. Те же три числа удобно записывать столбцом, одно под другим:

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Новой физики в записи нет, но она делает видимой вещь, которую стоит произнести. Стрелка из начала в точку существовала до выбора осей. Столбец появился в момент, когда оси были

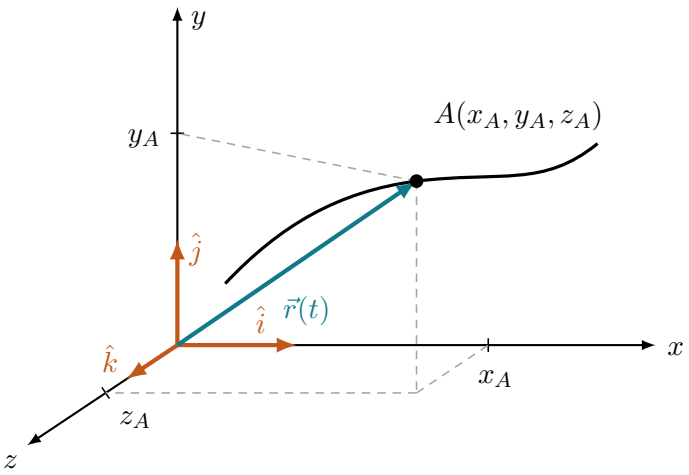


Рис. 10: Траектория движения материальной точки с радиус-вектором. Стрелка $\vec{r}(t)$ соединяет начало координат с положением точки $A(x_A, y_A, z_A)$, а кривая показывает линию, по которой прошла точка. Штриховые линии — проекции точки на координатные оси.

выбраны, и рассказывает он о нашем выборе столько же, сколько о точке. Если повернуть оси, не трогая ни точки, ни тела отсчёта, числа в столбце поменяются, а вектор останется прежним. Описание стало числами, и числа эти наполовину наши. Такую запись вектора принимает и линейная алгебра: там она стандартная.

Столбец заводится не для красоты. Дальше вектор будут дифференцировать и интегрировать, и всё это будет делаться по строчкам, каждая отдельно. Право на это выдаёт договорённость об осях: пока они стоят на месте, единичные векторы $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$ от времени не зависят, и меняться могут только три числа при них. Как это право работает, показано в разделе о мгновенной скорости, и там же оно окупается в первый раз; потом ещё дважды, при интегрировании скорости и при второй производной. Где оси поворачиваются, запись по строчкам ломается; первый такой базис появится в конце главы, при разложении ускорения на нормальное и тангенциальное.

Считаем длину: Пифагор дважды. Что уже можно сделать с тройкой чисел? Посчитать расстояние от начала до точки, и делается это в два шага. Сначала спустим точку на плоскость xy: диагональ прямоугольника со сторонами x и y равна $\sqrt{x^2 + y^2}$. Потом построим прямоугольный треугольник, у которого один катет эта диагональ, а второй катет z. Отсюда

$$|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Пифагор, применённый дважды; право на него дала первая ступень, плоская геометрия сцены из раздела о пространстве и времени. У точки с координатами (3; 4; 12) м диагональ в плоскости равна $\sqrt{9 + 16} = 5$ м, а расстояние до начала $\sqrt{25 + 144} = 13$ м. Размерность: под корнем сумма квадратов длин, корень возвращает длину. Предельный случай: при $z = 0$ остаётся школьный Пифагор на плоскости, при $y = z = 0$ длина равна $|x|$.

Взяли три числа, которые зависят от выбора осей, и сложили из них одно число, которое от выбора осей не зависит: расстояние до точки одно и то же в любых осях с тем же началом, как их ни поверни. Начало трогать нельзя: длина стрелки меряется от него, и сдвиг начала даёт другую стрелку. Три числа при этом потолок, а не обязанность: если задача позволяет,

берут одно или два, и назначает их число тот же вопрос, который назначал границу модели материальной точки.

Что ищет кинематика. Теперь можно сказать, чем занята вся оставшаяся глава. Основная задача кинематики: отыскать математическое соотношение, которое определяет изменение во времени радиус-вектора точки. Найти $\vec{r}(t)$ и значит решить задачу.

К этому нужна вторая половина, без которой задача не поставлена: начальные условия. Если неизвестно, откуда стартовали, говорить не о чем. Из того, что скорость известна в каждый момент, положение не следует: та же самая скорость из другой точки даёт другое движение. Постановка всегда двойная: закон изменения плюс состояние в начальный момент.

Дальше это выстрелит дважды. При обратном ходе от скорости к положению у интеграла появится постоянная, и определять её будут начальные условия (раздел об интегрировании скорости). А при постоянном ускорении двойное интегрирование даст формулу равноускоренного движения, и обе всплывшие постоянные окажутся начальной скоростью и начальным положением (раздел о равноускоренном движении).

Траектория и что от неё требуется

Пусть задача кинематики решена и закон движения $\vec{r}(t)$ известен (предыдущий раздел): начальные условия нужны были для того, чтобы найти саму функцию, и в найденной они уже сидят. Отметим все положения точки и сотрём время: останется линия, которую точка вычертила в пространстве, *траектория*. Что от этой линии нужно потребовать, чтобы с ней можно было работать?

Требования два, и оба предъявляем мы сами, наблюдать их не приходится. Относятся они к закону движения, к самой функции $\vec{r}(t)$: линия как множество точек о том, как по ней бежали, не говорит ничего.

Запрещаем прыжки. Первое требование: непрерывность. Кусок линии здесь, обрыв, продолжение в другом месте: так нельзя. На физическом языке это значит, что точка телепортировалась, а телепортации в классической механике нет. Строгое определение непрерывности даёт математический анализ; здесь хватит запрета на прыжки, записанного так: при малом изменении t радиус-вектор меняется мало, и перемещение за промежуток Δt (оно определяется в следующем разделе) уходит в ноль вместе с Δt.

Требуем две производные. Второе требование, гладкость, про нас, а не про мир. Гладкость требуется от движения ради собственного удобства: дальше будут брать производную, а производная существует не везде.

Предъявить требование надо точно, к закону движения, а не к линии. Линия может быть нарисована безупречно гладко, а точка пробежит по ней рывками, и в момент рывка скорости не будет. Пример: по прямой $y = 0$ движется точка с законом $x(t) = |t|$, метры и секунды. Линия здесь отрезок прямой, глаже не бывает. А у закона движения в момент $t = 0$ производной нет: слева наклон -1 м/с, справа $+1$ м/с, точка развернулась мгновенно.

Дальше: производных понадобится две. Скорость первая, ускорение вторая, и глава идёт за ускорением. Условие звучит так: закон движения дважды дифференцируем, и всё, что построено после этого места, живёт внутри условия. Предъявлено оно к нашей записи, а не к миру, как договорённости, и снимется вместе с записью.

Где требование кончается, видно на изломе. Машина едет по улице на север, доезжает до перекрёстка и, не сбавляя хода, уходит на восток. Закон движения до угла $\vec{r} = (0;\ vt)$, после угла $\vec{r} = (vt;\ 0)$, где v модуль скорости. В самом углу скорость меняется скачком с $(0;\ v)$ на $(v;\ 0)$: при $v = 10$ м/с скачок по модулю равен $10\sqrt{2} \approx 14$ м/с за нулевое время, и производной у закона движения в этой точке нет. Излом траектории есть точка, где у линии нет касательной, и техника этой главы в ней кончается. К углу глава ещё вернётся, когда появится касательная, в разделе о мгновенной скорости: во второй раз машина в нём остановится, и это другой случай.

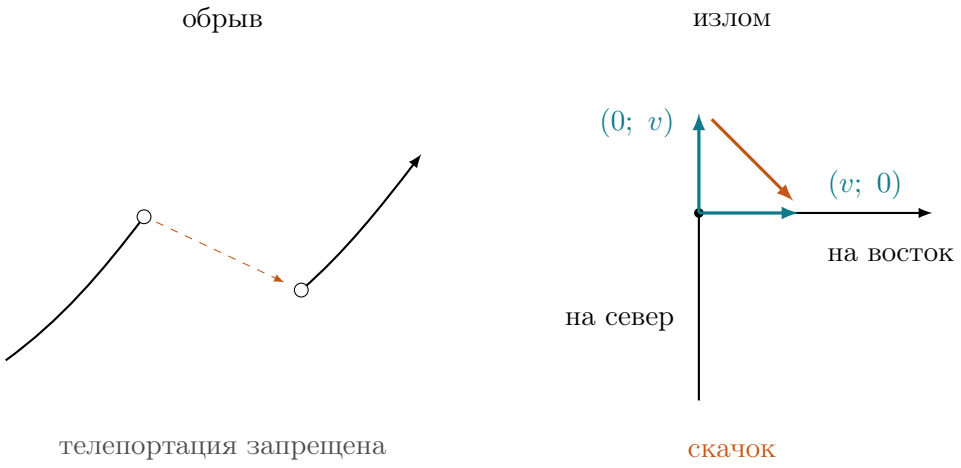


Рис. 11: Оба требования к закону движения видны там, где они нарушены. Слева линия обрывается и продолжается в стороне, а такой прыжок означал бы телепортацию. Справа машина проходит угол не сбавляя хода, и скорость мгновенно меняется с $(0;\ v)$ на $(v;\ 0)$. При $v = 10$ м/с это $10\sqrt{2} \approx 14$ м/с за нулевое время, поэтому производной у закона движения в этой точке нет.

1.4 Возьмём производную

Перемещение

Сцена выбрана, объект выбран, тело отсчёта названо, оси стоят, от траектории потребовано то, что нужно. Дальше глава не договаривается ни о чём, кроме одного раза ближе к концу, когда оси будут посажены на саму точку. Начинается вторая половина хода: движение записывается на языке математики, и мы смотрим, что этот язык вернёт.

Первый шаг ничего не возвращает: здесь только запись. Точка сместилась. Как записать, откуда и куда?

Вот траектория, вот точка. В момент t она в положении A с радиус-вектором $\vec{r}(t)$, в момент $t + \Delta t$ в положении B с радиус-вектором $\vec{r}(t + \Delta t)$; здесь Δt промежуток времени между двумя положениями. Начало отсчёта есть, значит оба положения записываются радиус-векторами. Разность этих двух векторов называется *перемещением*:

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$$

Перемещение — это вектор, который соединяет начало движения и конец движения напрямую, хордой. Тело за время Δt проехало по кривой, а переместилось на этот вектор. Отличие стоит держать: траектория кривая, перемещение вектор, и совпадать они не обязаны (рис. 12).

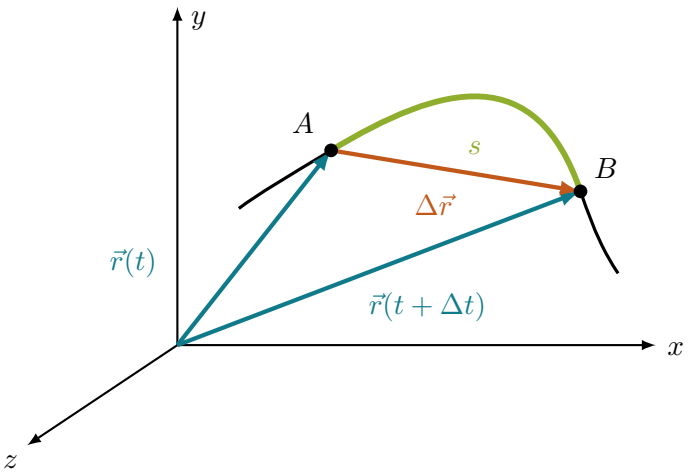


Рис. 12: Радиус-векторы для разных моментов времени и вектор перемещения. Здесь $\vec{r}(t)$ и $\vec{r}(t+\Delta t)$ задают положения A и B, а их разность $\Delta\vec{r}$ соединяет эти точки хордой. Отдельным цветом показан путь s, длина самой дуги от A до B. На этом участке он в 1,2 раза длиннее хорды, а короче её не бывает никогда.

Пусть точка перешла из положения $(1;\ 2;\ 0)$ м в положение $(4;\ 6;\ 0)$ м. Перемещение $\Delta\vec{r} = (3;\ 4;\ 0)$ м, его длина $\sqrt{9+16} = 5$ м, и никакого знания о том, по какой кривой шла точка, для этого счёта не понадобилось. Предельный случай: при $\Delta t \to 0$ перемещение уходит в ноль, и это непрерывность закона движения, потребованная от траектории, записанная формулой.

Изменение — это конечное минус начальное. Значок Δ означает изменение. Изменение — это конечное положение минус начальное положение, всегда. То же правило работает для любой величины под значком Δ, и пригодится оно весь семестр. От порядка зависит знак: точка, вернувшаяся из $x = 5$ м в $x = 2$ м, имеет перемещение $\Delta x = 2 - 5 = -3$ м, и минус здесь говорит о направлении, а не об ошибке.

Чего мы пока не спросили. Мы спросили, куда сместилась точка, и язык ответил вектором, хордой от начала к концу. Мы не спросили, сколько она проехала. Это другая величина, и из перемещения она не достаётся никак: круг по стадиону с возвращением в ту же точку даёт нулевое перемещение, а пройдено четыреста метров.

Называется эта величина *путь*. Здесь она только названа. Чтобы посчитать длину кривой, нужен инструмент, которого пока нет; он появляется вместе с интегралом в разделе об интегрировании скорости, и определение пути строится на том же разбиении на столбики, которым там получено перемещение, в разделе о пути.

Средняя и мгновенная скорость

Насколько быстро меняется положение точки и в какую сторону? Перемещение $\Delta\vec{r}$ отвечает только на вопрос «куда сместилась». Чтобы ответить на вопрос «насколько быстро», его надо поделить на время.

Поделим перемещение на время. Средняя скорость $\vec{v}_{\text{avg}}$ точки на промежутке времени Δt определяется как отношение перемещения $\Delta\vec{r}$ к этому промежутку времени:

$$\vec{v}_{\text{avg}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

Здесь $\vec{r}(t)$ и $\vec{r}(t+\Delta t)$ — радиус-векторы точки в начале и в конце промежутка (раздел о радиус-векторе). Сверху стоит вектор, снизу число, и результат снова вектор. Деление вектора на положительное число меняет его длину и не трогает направление: вектор становится короче или длиннее, оставаясь на своей прямой.

Смысл средней скорости бытовой: проехали столько-то за столько-то, значит, в среднем двигались вот так. Слово «в среднем» работает буквально. Средняя скорость смазывает всё, что происходило внутри промежутка: точка могла петлять и ехать назад, отношение $\Delta\vec{r}/\Delta t$ этого не покажет. Размерность отношения: метры, делённые на секунды, м/с.

Сожмём промежуток. Теперь начнём сжимать промежуток Δt и следить за обеими половинами дроби сразу. Сверху перемещение: чем короче промежуток, тем меньше точка успела сместиться, и $\Delta\vec{r}$ уходит в ноль. Снизу время: оно уходит в ноль по построению. Что означает ноль, поделённый на ноль? По всему прошлому опыту ничего: у такого выражения значения нет.

Но оказывается, что вот это соотношение двух маленькостей, в числителе и в знаменателе, может быть ненулевым. Числитель уходит в ноль, знаменатель уходит в ноль, а их отношение садится на конечное число и дальше не меняется. Посмотрим на это в цифрах. Пусть точка движется по оси x по закону $x(t) = 5t^2$ (координата в метрах, время в секундах), и нас интересует момент $t = 2$ с. Промежуток $\Delta t = 1$ с даёт $\Delta x = 25$ м и отношение 25 м/с. Промежуток $\Delta t = 0{,}1$ с даёт $\Delta x = 2{,}05$ м и отношение 20,5 м/с. Промежуток $\Delta t = 0{,}01$ с даёт $\Delta x = 0{,}2005$ м и отношение 20,05 м/с. Промежуток $\Delta t = 0{,}001$ с даёт $\Delta x = 0{,}020005$ м и отношение 20,005 м/с. Перемещение и время уменьшились в тысячу раз каждое, а отношение подошло к 20 м/с и на нём остановилось.

Записывается это так:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

Знак lim читается «предел при Δt, стремящемся к нулю», и обозначает он то самое число, на которое садится отношение.

Что было вложено? Ровно две вещи: положение точки задано функцией времени, и промежуток можно брать сколь угодно малым. Ни о какой скорости в отдельно взятое мгновение речи не было; мгновение есть нулевой промежуток, а за нулевой промежуток ничего не происходит. Обратно язык выдал число, которого мы не заказывали.

Дадим результату имя. Только теперь у построенной конструкции появляется имя, и даже два. Математики называют её производной функции $\vec{r}(t)$ по времени и обозначают

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Производная показывает, как соотносится изменение функции с изменением её аргумента на очень малых масштабах; с этой конструкции начался математический анализ. Физика даёт тому же объекту имя попроще: *мгновенная скорость*, скорость в данный момент времени. Спидометр автомобиля показывает её модуль. Он не сообщает, сколько проехали за час; он сообщает длину того вектора, который только что построен пределом, а про направление молчит.

Продифференцируем по компонентам. Производную от функции берут в школе. Производную от вектора там не берут, и звучит она страшнее, чем есть. Здесь впервые пригождается договорённость из раздела о системе отсчёта: оси стоят на месте, прикручены болтами. Раз оси не шевелятся, единичные векторы вдоль них от времени не зависят, и от времени зависят только три числа, координаты точки. Продифференцировать вектор значит продифференцировать каждую координату отдельно:

$$\vec{v} = \frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dx/dt \\ dy/dt \\ dz/dt \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}$$

Здесь v_x, v_y, v_z — проекции скорости на оси. Это та самая запись столбцом, обещанная в разделе о радиус-векторе, и дальше она работает ещё дважды: при интегрировании скорости и при взятии второй производной.

Проверим на движении по окружности радиуса R с центром в начале координат: $x = R\cos\omega t$, $y = R\sin\omega t$, где ω — постоянная размерности $1/\text{с}$. Дифференцируем каждую строку: $v_x = -R\omega\sin\omega t$, $v_y = R\omega\cos\omega t$. Модуль скорости $\sqrt{v_x^2 + v_y^2} = R\omega$ от времени не зависит, а скалярное произведение $\vec{v}\cdot\vec{r} = -R^2\omega\sin\omega t\cos\omega t + R^2\omega\sin\omega t\cos\omega t = 0$: скорость перпендикулярна радиусу, то есть направлена вдоль окружности. При $R = 2$ м и $\omega = 3$ с$^{-1}$ точка движется со скоростью 6 м/с.

Держится покомпонентная запись на договорённости о неподвижных осях, а не на свойствах производной. В разделе о нормальном и тангенциальном ускорении эта договорённость снимается, и покомпонентная запись вместе с ней.

Спросим, куда направлена скорость. Вопрос был один: насколько быстро. Ответ пришёл и на второй вопрос, куда, хотя его никто не задавал.

Посмотрим на отношение $\Delta\vec{r}/\Delta t$ ещё раз. Сверху вектор, хорда из точки A, где точка была в момент t, в точку B, где она была в момент $t + \Delta t$ (рис. 12). Снизу положительное число. Деление на положительное число направления не меняет, значит, при любом, сколь угодно малом промежутке отношение смотрит туда же, куда смотрит хорда. Вопрос о направлении скорости превращается в вопрос о том, куда смотрит хорда, когда B подъезжает к A.

Сама хорда стягивается в точку: её длина уходит в ноль, и никакого предельного вектора из хорды не получается. А направление в ноль не уходит. У хорды при каждом положении B есть направление, и оно устанавливается. Предел берётся от отношения: хорда исчезает, отношение остаётся, и направление остаётся вместе с ним.

Прямая, проходящая через A и B, называется *секущей*. Предельное положение секущей при $B \to A$ называется *касательной* к кривой в точке A; так касательная и определяется для произвольной кривой. Скорость направлена по касательной к траектории.

Всё это время речь шла о движении: откуда и куда сместилась точка и за какое время. Про кривую саму по себе, без времени, вопрос не ставился. А получено её геометрическое свойство. Направление касательной есть свойство самой линии: по этой кривой можно ехать медленно или быстро, разгоняться или тормозить, скорость всё равно ляжет по касательной. Пример с окружностью выше это уже показал: $\vec{v} \perp \vec{r}$ при любом ω.

Школьное определение, по которому касательная имеет с кривой одну общую точку, для произвольной кривой не работает, и в обе стороны. Прямая $x = 0$ пересекает кривую $y = x^3$ ровно в одной точке, начале координат, и касательной там не является: секущие при $B \to A$ ложатся на ось x. А сама касательная, ось x, кривую в начале координат пересекает, переходя с одной её стороны на другую.

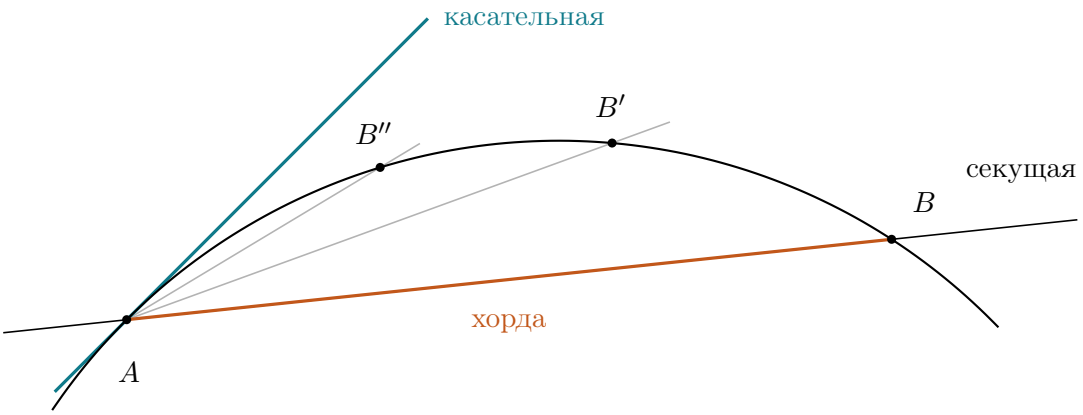


Рис. 13: Точка B пододвигается к A, хорда укорачивается, и секущая через две точки поворачивается, ложась на касательную в A. Направление отношения устанавливается, пока сама хорда исчезает: это и есть первый возврат языка.

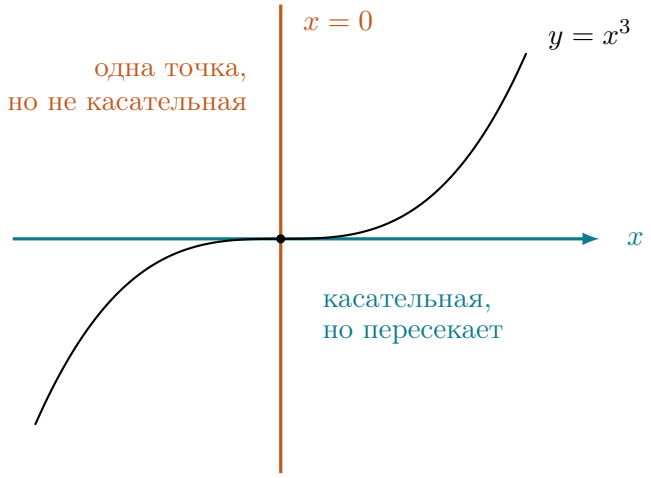


Рис. 14: Кривая $y = x^3$ разбивает школьное «касательная имеет с кривой одну общую точку» в обе стороны. Вертикальная прямая $x = 0$ имеет с кривой ровно одну общую точку и касательной не является. Ось x касательной является и при этом переходит с одной стороны кривой на другую.

Назовём условие, на котором это держится. Пусть автомобиль едет строго на север, доезжает до перекрёстка, останавливается там и дальше едет строго на восток. Что такое касательная в точке перекрёстка? Подъезжаем к ней с юга, предельное направление одно. Отъезжаем на восток, предельное направление другое. У одного вопроса получилось два ответа, значит, касательной в этой точке нет. Такая точка называется *изломом*. Слово «гладкая» к линии здесь не прикладывается: гладкость требуется от закона движения, а от линии — касательная в каждой точке.

Условие это соседнее тому, которое предъявлено к закону движения в разделе о траектории, и различить их стоит на том же автомобиле. В углу он остановился, то есть скорость там равна нулю, и производная у закона движения $\vec{r}(t)$ существует, она нулевая. А направления у нулевого вектора нет, и касательной нет. Там требовалась производная, здесь требуется направление у скорости. Чего стоит второе условие: там, где его нет, кончается всё, что строится на направлении скорости, включая оси, которые в разделе о нормальном и тангенциальном ускорении

сажаются на саму движущуюся точку. В точке излома их посадить некуда.

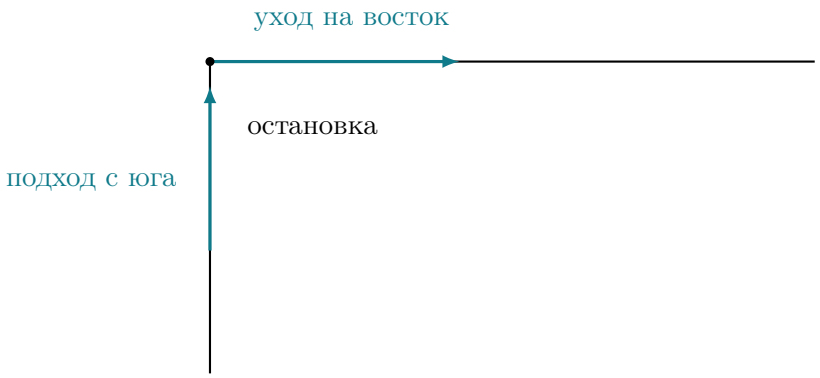


Рис. 15: Здесь машина доходит до угла, останавливается и уходит на восток. Скачка скорости нет, скорость в углу равна нулю, направления у неё не осталось, и касательной в этой точке нет. Это другой случай, чем излом без остановки в разделе о траектории.

1.5 Пойдём обратным ходом

Интегрирование скорости: обратная задача

До сих пор ход был в одну сторону: есть закон движения $\vec{r}(t)$, берём производную, получаем скорость. Кто задаёт следующий вопрос? Тело не задаёт: оно едет как ехало, и спидометр показывает скорость, а требования восстановить по ней траекторию из природы не следует. Вопрос задаёт аппарат. У всякого действия спрашивают обратное, так устроен язык, на который мы согласились перейти. Мы взяли производную; есть ли действие, её отменяющее?

Такое действие есть, и называется оно интегрированием. Задача «по скорости восстановить перемещение» называется *обратной задачей*, и слово это встретится ещё много раз: везде, где по следствию восстанавливают причину.

Узнаем, что обратный ход дороже прямого. Производную можно взять от чего угодно по правилам. Обратно пойти удаётся не всегда: в обратную сторону это может быть существенно сложнее или нерешаемо в принципе. Формулы для ответа может не быть вовсе, и это не значит, что кто-то плохо старался: её нет. Бывает и наоборот: ответов несколько, и все годятся. Последний исход разобран ниже, там, где ищется постоянная интегрирования.

Слово «нерешаемо» надо понимать точно: нерешаемым оказывается поиск формулы, а не сама задача. Вот пример. Пусть скорость нарастает и спадает колоколом:

$$v(t) = v_0 e^{-t^2/\tau^2}$$

где v_0 — наибольшая скорость, а τ — время, за которое толчок разворачивается и стихает. Ничего экзотического: так выглядит короткий разгон с плавным началом и плавным концом. Интеграл от такой скорости существует, площадь под колоколом конечна, и за весь пробег она даже считается точно:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} v_0 e^{-t^2/\tau^2}\, dt = v_0 \tau \sqrt{\pi}$$

При $v_0 = 2$ м/с и $\tau = 1$ с полное перемещение равно $v_0\tau\sqrt{\pi} = 2 \cdot 1 \cdot 1{,}77 \approx 3{,}5$ м; размерность сходится, скорость на время. А вот положение в промежуточный момент, $x(t)$, через элементарные

функции не выражается: доказано, что никакая конечная комбинация степеней, корней, экспонент, логарифмов и тригонометрических функций не имеет производной e^{-t^2} (теорема Лиувилля об интегрировании в конечном виде).

Что делают в таком случае. Один выход: новой функции дают имя и считают её раз навсегда. Первообразная e^{-t^2} с точностью до множителя названа функцией ошибок erf, затабулирована и лежит в любой библиотеке численных методов. Второй выход: площадь считают численно, тем самым сложением столбиков, к которому мы сейчас перейдём, с шагом, подобранным под нужную точность (третья неделя, раздел о численном интегрировании). Формулы для $x(t)$ не даёт ни один из двух, число в любой заданный момент дают оба.

Есть и третья сторона обратного хода, и её показывает задача об экспоненте из задач недели: скорость не обязана быть задана как функция времени. Там она задана как функция координаты, графика $v(t)$ нет, площадь под ним считать не с чего, и площадью задача не решается; нужен другой ход, и в задаче он разобран.

До сих пор математический язык только возвращал больше вложенного: в разделе о скорости за две вложенные вещи выдал скорость в мгновение и направление касательной. Обратный ход оказался целым классом задач, и это первый случай, когда язык вернул границу вместо подарка. Если бы язык только выдавал призы, он был бы фокусом, и верить ему было бы нельзя. Он отвечает то, что считает нужным, включая слово «нет». Поэтому, когда в разделе о нормальном и тангенциальном ускорении он выдаст радиус кривизны, которого в выкладку никто не клал, этому можно будет поверить.

Сложим столбики. Как считать, идея нехитрая. Нарисуем скорость от времени. Возьмём малый промежуток Δt: на нём скорость почти не меняется, и мы её замораживаем, считаем постоянной. Тогда перемещение на промежутке есть скорость на время, задача седьмого класса:

$$\Delta\vec{r} \approx \vec{v}(t)\Delta t$$

За счёт чего это работает. Замораживать скорость на промежутке можно, потому что за малое время она меняется мало: ошибка одного столбика при дроблении убывает быстрее, чем растёт число столбиков. Условие на скорость есть, и нам хватит грубого: скорость ограничена, скачков у неё считанное число, а между скачками она непрерывна. Этого достаточно; где именно проходит точная граница класса, чертит математика, и физике до неё дела нет. Скачок, как при ударе мяча о стену, портит один столбик, и тот при дроблении схлопывается вместе с остальными. Это единственный раз в главе, когда мы выходим за гладкость, которую сами потребовали от закона движения в разделе о траектории: в момент удара у $\vec{r}(t)$ излом, скорость меняется скачком, и производной там нет; площади до этого дела нет.

Дальше режем весь промежуток от t_0 до t на N кусочков, на каждом считаем столбик, столбики складываем и устремляем к нулю наибольший из кусочков. Пока самый широкий столбик не схлопнулся, сумма ещё не интеграл:

$$\vec{r}(t) - \vec{r}(t_0) = \lim_{\max_i \Delta t_i \to 0} \sum_{i=1}^{N} \vec{v}(t_i)\,\Delta t_i = \int_{t_0}^{t} \vec{v}(t')\,dt'$$

Здесь t_0 и t обозначают начальный и конечный моменты, Δt_i длина i-го кусочка, t_i момент внутри него. Буква t' под интегралом есть переменная интегрирования: она пробегает все моменты от t_0 до t. Знак $\int$ читается как растянутая буква S, сумма; пределы снизу и сверху говорят, откуда и докуда считаем.

Посмотрим в цифрах, как сумма садится на ответ. Пусть $v(t) = t^2$ (скорость в м/с, время в секундах) на промежутке от 0 до 2 с, и скорость на каждом кусочке берётся в его середине. Два столбика дают 2,5 м, четыре дают 2,625 м, восемь дают 2,656 м, шестнадцать дают 2,664 м. Точное значение интеграла $8/3 \approx 2{,}667$ м. При каждом удвоении числа столбиков ошибка падает вчетверо: 0,167, 0,042, 0,010, 0,003 м.

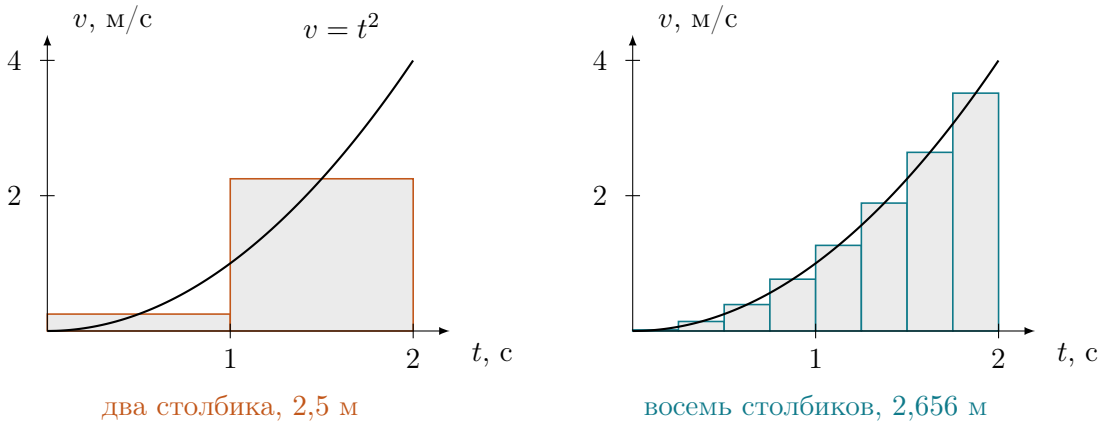


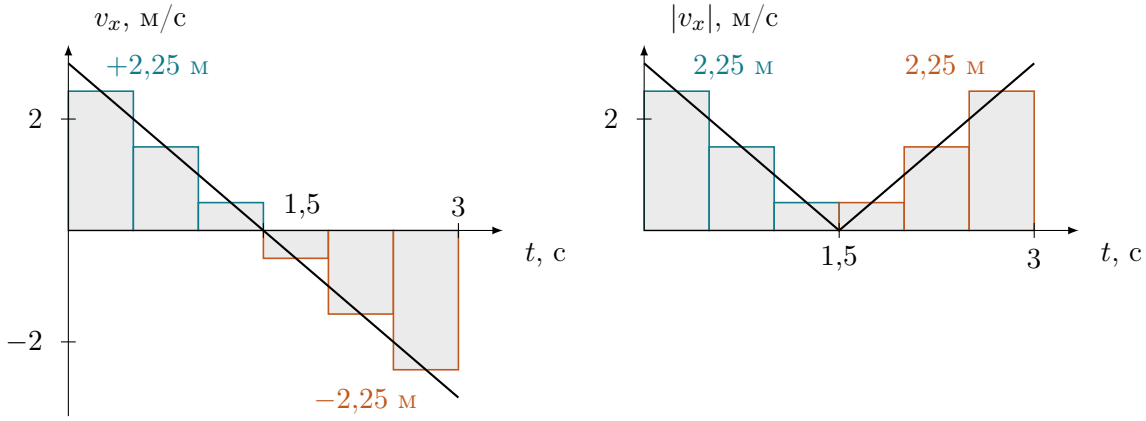
Рис. 16: Скорость $v(t) = t^2$ на промежутке от нуля до двух секунд. Два широких столбика дают 2,5 м, восемь узких дают 2,656 м, а точное значение интеграла равно $8/3 \approx 2{,}667$ м. При каждом удвоении числа столбиков ошибка падает вчетверо.

Сумма столбиков есть площадь под кривой. Значит, площадь под графиком скорости и есть перемещение, с одной оговоркой: график нарисован для одной проекции, и площадь под ним даёт проекцию перемещения на ту же ось. Полное перемещение собирается из трёх таких площадей:

$$\begin{bmatrix} x(t) - x(t_0) \\ y(t) - y(t_0) \\ z(t) - z(t_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \int_{t_0}^{t} v_x \, dt' \\ \int_{t_0}^{t} v_y \, dt' \\ \int_{t_0}^{t} v_z \, dt' \end{bmatrix}$$

На чём это держится. В разделе о системе отсчёта оси прикручены болтами, и в разделе о скорости это дало покомпонентную производную. Сейчас та же договорённость работает второй раз: векторный интеграл разваливается на три обычных, по одному на ось, потому что единичные векторы осей от времени не зависят и из-под интеграла выносятся. Третий раз она понадобится в разделе об ускорении.

Заметим знак площади. Площадь под графиком считается со знаком. Пока проекция скорости неотрицательна, столбики стоят над осью и складываются; как только скорость ушла ниже оси, столбики уходят под ось и входят в перемещение со знаком минус. Пусть $v_x(t) = 3 - 2t$ (м/с) на промежутке от 0 до 3 с: до момента 1,5 с точка едет вперёд и набирает 2,25 м, после него едет назад и теряет столько же. Перемещение равно нулю. Сколько при этом точка проехала, площадь со знаком не говорит: для этого столбики складывают по модулю скорости, и так определяется путь (раздел о пути). Там же разобрано, когда площадь под графиком одной проекции путём быть перестаёт.



перемещение $2{,}25 - 2{,}25 = 0$ путь $2{,}25 + 2{,}25 = 4{,}5$ м

Рис. 17: Слева проекция скорости $v_x = 3 - 2t$ меняет знак, столбики уходят под ось и входят в перемещение со знаком минус: за три секунды точка набирает 2,25 м вперёд и столько же теряет, перемещение равно нулю. Справа те же столбики сложены по модулю и дают путь 4,5 м.

Найдём постоянную интегрирования. Считать площадь столбиками каждый раз не нужно. Функция $\vec{F}(t)$, производная которой равна $\vec{v}(t)$, называется первообразной скорости, и площадь получается вычитанием, значение в верхнем пределе минус значение в нижнем:

$$\int_{t_0}^{t} \vec{v}(t')\,dt' = \vec{F}(t) - \vec{F}(t_0), \qquad \frac{d\vec{F}}{dt} = \vec{v}$$

Это формула Ньютона и Лейбница, и она освобождает от суммирования столбиков навсегда. Для $v_x = 3-2t$ первообразная есть $3t-t^2$, и от 0 до 3 с она даёт $9-9-0 = 0$: то же перемещение, что и площадями.

Первообразная определена неоднозначно. К ней можно добавить любую постоянную, и производная не заметит: постоянная дифференцируется в ноль. Вот и обещанный исход «ответов несколько»: первообразных целое семейство, и на поставленный вопрос отвечает любая из них. Математике эта постоянная досталась даром, из её собственного устройства; ни про какое тело отсчёта, ни про какие часы она не знала. А чем эта постоянная вышла у нас? Интеграл скорости даёт изменение положения. Чтобы получить само положение, нужно знать, откуда точка вышла, то есть ровно одно число на ось:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^{t} \vec{v}(t')\,dt'$$

где $\vec{r}_0 = \vec{r}(t_0)$ — положение в начальный момент. Постоянная интегрирования и начальные условия совпали буквально, число в число: первообразная скорости определена с точностью до константы, именно поэтому нам нужно знать начальные условия. Для той же скорости $v_x = 3-2t$ и старта из $x_0 = 5$ м получается $x(t) = 5 + 3t - t^2$; проверка дифференцированием возвращает $3 - 2t$, а в момент 3 с точка снова стоит в 5 м, как и обещала площадь. Требование начальных условий в постановке задачи кинематики (раздел о радиус-векторе) звучало как соглашение учебника; интеграл сам просит одно число на ось, и взять его больше неоткуда.

Первая решённая обратная задача, где всё это работает на известном ответе, разобрана в разделе о равноускоренном движении.

Путь: длина пройденной кривой

В разделе о перемещении остался долг: путь назван, но не определён, потому что нечем было. Инструмент появился в предыдущем разделе: то самое разбиение на столбики, в котором площадь под графиком скорости дала перемещение. Как посчитать, сколько точка проехала вдоль траектории, если известна её скорость $\vec{v}(t)$?

Складываем длины вместо векторов. При интегрировании скорости промежуток времени разбивался на малые куски Δt_i, на каждом скорость считалась постоянной, и малые перемещения $\vec{v}(t_i)\,\Delta t_i$ складывались в полное. Возьмём то же разбиение и сложим не векторы, а их длины. На малом промежутке точка едет почти по прямой и почти с постоянной скоростью, значит длина куска траектории, пройденного за Δt_i, есть примерно $|\vec{v}(t_i)|\,\Delta t_i$. Сумма таких длин при измельчении разбиения даёт длину всей кривой:

$$s = \lim_{\max \Delta t_i \to 0} \sum_i |\vec{v}(t_i)|\,\Delta t_i = \int_{t_1}^{t_2} |\vec{v}(t)|\,dt$$

Это и есть *путь* s за промежуток от t_1 до t_2: интеграл от модуля скорости. Малый кусок пути $ds = |\vec{v}|\,dt$ дальше работает как длина дуги в выводе нормального ускорения.

Размерность: (м/с)·с = м. Предельный случай: при постоянном модуле скорости $|\vec{v}| = v$ интеграл даёт $s = v\,(t_2 - t_1)$, школьную формулу равномерного движения, и направление скорости в неё не входит: круг и прямая при одном v дают один путь.

Чем путь отличается от перемещения. Вся разница сидит в модуле под интегралом. Перемещение — это $\int \vec{v}\,dt$, вектор. Путь — это $\int |\vec{v}|\,dt$, число, и оно не меньше длины перемещения: $s \geq |\Delta\vec{r}|$, потому что по неравенству треугольника длина суммы векторов не больше суммы их длин. Равенство достигается, только когда все куски направлены одинаково, то есть при движении по прямой в одну сторону.

Маятник качается по закону $x(t) = A\cos\omega t$ с амплитудой A и постоянной ω размерности 1/с; T есть период, время одного полного колебания, за которое аргумент косинуса набирает 2π. Скорость $v = dx/dt = -A\omega\sin\omega t$. За четверть периода, от крайнего положения до среднего, точка проходит A; четыре четверти дают $4A$. Тот же ответ из интеграла: $\int_0^T A\omega\,|\sin\omega t|\,dt = A\omega\cdot 4/\omega = 4A$: за период аргумент ωt пробегает 2π, модуль синуса на отрезке длины 2π набирает площадь 4, и интеграл по времени равен $4/\omega$. При $A = 10$ см путь за период равен 40 см, а перемещение за период нулевое: точка вернулась туда, откуда вышла.

Разберём, когда площадь под графиком даёт путь. График $v_x(t)$ показывает одну проекцию скорости. Площадь под ним с учётом знака есть $\int v_x\,dt = \Delta x$, проекция перемещения. Путём эта площадь становится при двух условиях сразу: движение идёт по прямой вдоль оси x, так что $|\vec{v}| = |v_x|$, и знак v_x не меняется, так что модуль ничего не меняет. Тогда оба интеграла дают одно число, и площадь под графиком есть разом и перемещение, и путь.

Как только скорость ушла ниже оси, площадь под осью входит в перемещение со знаком минус, а в путь со знаком плюс: для $v_x = 3 - 2t$ из предыдущего раздела две площади по 2,25 м гасят друг друга в перемещении и складываются в путь 4,5 м.

Для кривой траектории под модулем стоит вся скорость, все три проекции разом, и с графика одной проекции путь не снимается. Счёт для окружности: за один оборот по окружности радиуса 1 м со скоростью 1 м/с путь равен длине окружности, $2\pi \approx 6{,}28$ м. Проекция скорости на ось

x при этом меняется как $-\sin t$, и площадь под графиком её модуля за оборот равна 4 м: она меньше пути, потому что проекция не видит движения вдоль y.

В домашней задаче о графиках пути и ускорения по графику скорости движение прямолинейное и скорость всюду неотрицательна, поэтому площадь под графиком там законно названа путём.

1.6 Продифференцируем второй раз

Ускорение: как меняется скорость

Скорость описывает, как меняется положение точки со временем. А как меняется сама скорость? За это отвечает ускорение. Новой договорённости здесь не понадобится: описание не сужается, ничего не выбрасывается. То же действие, которым из радиус-вектора получена скорость, применяется ещё раз, к другому вектору. Если скорость точки меняется, значит, у неё есть ускорение.

Со скоростью мы шли в два шага: изменение положения, делённое на промежуток времени, дало среднюю скорость, а предел при стягивании промежутка дал мгновенную. Пройдём те же два шага для скорости.

Усредним изменение скорости. Пусть за промежуток времени Δt скорость изменилась на $\Delta\vec{v} = \vec{v}(t+\Delta t) - \vec{v}(t)$. Среднее ускорение на этом промежутке есть отношение изменения скорости к промежутку:

$$\vec{a}_{\text{avg}} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t+\Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t}$$

Это вектор: разность двух векторов делится на число. Величина рабочая, ею пользуются без всякого предела. Автомобиль разогнался с места до 100 км/ч за 5 с: скорость изменилась на 27,8 м/с, среднее ускорение равно $27{,}8/5 \approx 5{,}6$ м/с^2, чуть больше половины ускорения свободного падения. Как менялось ускорение внутри этих пяти секунд, среднее не говорит.

Стянем промежуток к нулю. Чтобы получить ускорение в данный момент, промежуток Δt стягивается к нулю, как при переходе от средней скорости к мгновенной:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$

Предел записывается как производная скорости по времени:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Размерность: скорость в м/с делится на время в с, получается м/с^2. Ускорение показывает, как быстро скорость увеличивается или уменьшается и как поворачивается её направление: приращение $\Delta\vec{v}$ есть вектор, и лежать вдоль $\vec{v}$ он не обязан. Ускорение относится к скорости так же, как скорость относится к перемещению: если скорость есть темп, с которым точка перемещается, то ускорение есть темп, с которым она меняет свою скорость.

Продифференцируем столбец дважды. Скорость сама была производной радиус-вектора, значит ускорение есть производная от производной, вторая производная положения по времени:

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

Запишем это по осям. Радиус-вектор в декартовых осях есть столбец из трёх координат, каждая из которых зависит от времени, как записано в разделе о радиус-векторе и координатах, и каждая дифференцируется дважды:

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{bmatrix}, \qquad \vec{v} = \begin{bmatrix} dx/dt \\ dy/dt \\ dz/dt \end{bmatrix}, \qquad \vec{a} = \begin{bmatrix} d^2x/dt^2 \\ d^2y/dt^2 \\ d^2z/dt^2 \end{bmatrix}$$

Право так писать даёт договорённость о неподвижных осях из раздела о теле отсчёта и осях, уже в третий раз. Оси прикручены болтами, базисные векторы $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ от времени не зависят, и производная их не трогает: дифференцируются одни коэффициенты при них. Оси заведены один раз, а куплены за это покомпонентная производная, покомпонентный интеграл и теперь покомпонентная вторая производная. В осях, которые сами поворачиваются, так писать нельзя: базисный вектор тогда меняется со временем и из-под производной не выносится. Чем это оборачивается, показано в разделе о нормальном и тангенциальном ускорении, где оси посажены на движущуюся точку.

Пример. Пусть координаты точки в метрах и секундах заданы законом $x = 2t$, $y = 3t^2$, $z = 0$. Дифференцируем по столбцу: $\vec{v} = (2,\ 6t,\ 0)$ м/с, $\vec{a} = (0,\ 6,\ 0)$ м/с^2. Вдоль x скорость постоянна и ускорения нет, вдоль y ускорение постоянно и равно 6 м/с^2; траектория при этом парабола $y = 3x^2/4$. Так по любому закону движения $\vec{r}(t)$ вычисляются $\vec{v}(t)$ и $\vec{a}(t)$: две производные, каждая покомпонентно.

Пойдём обратно: от ускорения к скорости. Обратная задача решается той же машиной, что в разделе об интегрировании скорости: ровно та же идея, только ступенью ниже. Если ускорение задано как функция времени, то на малом промежутке скорость меняется на $\Delta\vec{v} \approx \vec{a}(t)\,\Delta t$, а сумма таких изменений в пределе даёт интеграл:

$$\vec{v}(t) - \vec{v}(t_0) = \int_{t_0}^{t} \vec{a}(t')\,dt'$$

На графике зависимости ускорения от времени это площадь под кривой между t_0 и t. Площадь даёт изменение скорости, а не саму скорость: чтобы получить $\vec{v}(t)$, нужна постоянная, скорость в начальный момент $\vec{v}(t_0)$, и интеграл её не знает, её измеряют. Второй такой же шаг, от скорости к положению, требует второй постоянной, $\vec{r}(t_0)$. Как это работает при постоянном ускорении и откуда в формуле для координаты берётся квадрат времени, показано в следующем разделе, о равноускоренном движении.

Раз операция та же самая, её можно применить не только к радиус-вектору. У вектора скорости есть собственная траектория, и на ней ускорение при движении по окружности получается геометрией, без вычисления производных: об этом раздел о годографе.

Проинтегрируем постоянное ускорение

Что можно получить из одного условия? Возьмём ровно одно: ускорение постоянно, $\vec{a} = \text{const}$, один вектор, который не меняется со временем. Больше ничего не берём: ни того, где

тело было, ни того, куда оно летело. Такое бывает: свободное падение, пока сопротивлением воздуха можно пренебречь, или скатывание по наклонной плоскости. Посмотрим, что обратный ход из раздела об интегрировании скорости выдаст за это одно условие.

Проинтегрируем ускорение. Ускорение есть производная скорости, $\vec{a} = d\vec{v}/dt$, так оно определено в разделе об ускорении. Значит, скорость получается из ускорения тем же действием, каким перемещение получалось из скорости: площадью под графиком. График $a(t)$ для постоянного ускорения есть горизонтальная прямая на высоте a, площадь под ней от нуля до t есть прямоугольник со сторонами a и t. Интеграл говорит то же самое:

$$\vec{v}(t) - \vec{v}(0) = \int_0^t \vec{a}\, dt' = \vec{a} \int_0^t dt' = \vec{a}t$$

Постоянный вектор вынесен из-под интеграла, а $\int_0^t dt' = t$. Изменение скорости известно, а сама скорость нет: нужна постоянная. Она, как показано в разделе об интегрировании скорости, есть значение в нулевой момент, $\vec{v}(0) = \vec{v}_0$:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

Проинтегрируем ещё раз. Теперь тот же ход для скорости. График $v(t)$ есть наклонная прямая: начинается на высоте v_0 и растёт с наклоном a. Площадь под ней от нуля до t складывается из прямоугольника $v_0 t$ и треугольника с катетами t и at, то есть $at^2/2$. Интегралом:

$$\vec{r}(t) - \vec{r}(0) = \int_0^t (\vec{v}_0 + \vec{a}t')\, dt' = \vec{v}_0 \int_0^t dt' + \vec{a} \int_0^t t'\, dt' = \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a}t^2}{2}$$

где использовано $\int_0^t t'\, dt' = t^2/2$, площадь треугольника. Снова нужна постоянная, положение в нулевой момент $\vec{r}(0) = \vec{r}_0$:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a}t^2}{2}$$

Векторный интеграл разваливается по осям, потому что оси неподвижны, тем же правом, каким в разделе об интегрировании скорости развалился интеграл скорости, и обе формулы читаются столбцом, как обещано в разделе о радиус-векторе:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{0x} \\ v_{0y} \\ v_{0z} \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} \frac{t^2}{2}$$

Здесь в первом столбце справа стоят координаты начального положения x_0, y_0, z_0, во втором проекции начальной скорости v_{0x}, v_{0y}, v_{0z}, в третьем проекции ускорения a_x, a_y, a_z. Каждая строка живёт отдельно от других.

Посчитаем, что вложили и что получили. Вложен один вектор, $\vec{a}$. Обратно язык выдал две формулы и два вектора сверх того, $\vec{v}_0$ и $\vec{r}_0$, которых в него не клали. Они выпали из математики как свободные постоянные, потому что интеграл сам по себе их не определяет. И вышло, что это те самые две вещи, которые физик и меряет на старте: где тело было и куда летело.

Заодно видно, почему в одной формуле t, а в другой t^2. Площадь под горизонтальной прямой растёт как t. Под наклонной к прямоугольнику прибавляется треугольник, и вот он растёт как t^2.

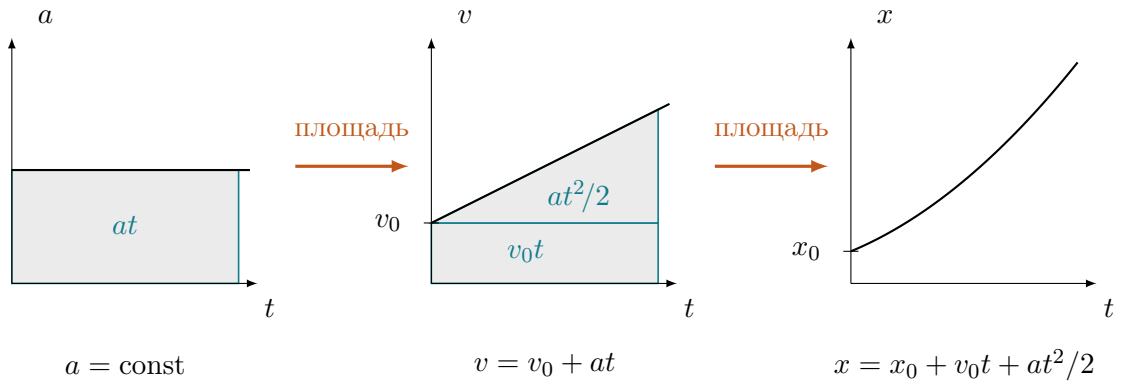


Рис. 18: Каждый график получается из предыдущего одним действием, площадью. Под горизонтальной прямой $a(t)$ лежит прямоугольник, и площадь растёт как t. Под наклонной $v(t)$ к прямоугольнику прибавляется треугольник, и площадь растёт как t^2. Отсюда и разница между t в одной формуле и t^2 в другой.

Размерность: $(\text{м}/\text{с}^2) \cdot \text{с}^2 = \text{м}$, каждое слагаемое в формуле для $\vec{r}$ измеряется в метрах. Предельный случай $\vec{a} = 0$: скорость остаётся $\vec{v}_0$, а $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t$, равномерное прямолинейное движение.

Круг замыкается дифференцированием в обратную сторону: производная от $\vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \vec{a}t^2/2$ равна $\vec{v}_0 + \vec{a}t$, а производная от неё равна $\vec{a}$. До обратного хода формулу можно было только так и проверить, взяв её готовой; после него она получается.

Допущение постоянного ускорения местное. Если $\vec{a}$ меняется во времени по известному закону, как тяга двигателя, которую снижают по программе, формулы выше не работают, а ход работает: под интегралом стоит $\vec{a}(t')$, и площадь считается по её графику. Сопротивление воздуха в этот ход не укладывается: там ускорение зависит от скорости, а не от времени, и графика $a(t)$ нет, пока не найдена сама $v(t)$; площадью такая задача не берётся. Это граница площадного хода, названная в разделе об интегрировании скорости; как её обходят, показывает задача об экспоненте из задач недели.

Бросим мяч под углом. Мяч брошен со скоростью v_0 под углом α к горизонту, ось x горизонтальна, ось y направлена вверх, начало координат в точке броска. Ускорение одно, свободного падения: $a_x = 0$, $a_y = -g$. Начальная скорость раскладывается на $v_{0x} = v_0 \cos\alpha$ и $v_{0y} = v_0 \sin\alpha$. Формула столбцом даёт две строки. По горизонтали ускорения нет, и она вырождается: $x = v_0 \cos\alpha \cdot t$. По вертикали формула работает целиком:

$$y = v_0 \sin\alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2}$$

Вопрос «когда упадёт» переводится на язык математики как «когда y снова обратится в ноль». Это квадратное уравнение $t\,(v_0 \sin\alpha - gt/2) = 0$ с двумя корнями: $t = 0$, момент броска, и

$$T = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}$$

Подстановка T в горизонтальную строку даёт дальность:

$$L = v_0 \cos\alpha \cdot T = \frac{2v_0^2 \sin\alpha\cos\alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$

При $v_0 = 19{,}6$ м/с, $\alpha = 45°$ и $g = 9{,}8$ м/с^2 время полёта $T = 2 \cdot 19{,}6 \cdot 0{,}707/9{,}8 \approx 2{,}83$ с, дальность $L = 19{,}6^2 \cdot 1/9{,}8 = 39{,}2$ м. Проверка размерности: (м/с)/(м/с^2) = с для времени, (м/с)^2/(м/с^2) = м для дальности. Это те самые T и L, с которых начинается задача о мяче из задач недели; теперь они не взяты готовыми, а получены из одного условия $\vec{a} = \text{const}$.

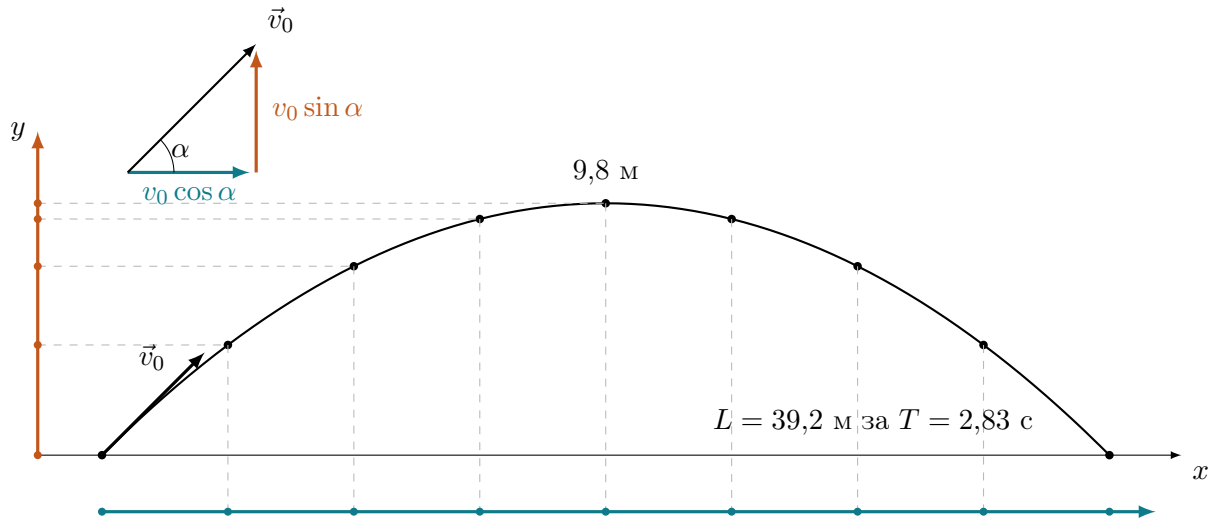


Рис. 19: Мяч отмечен в девяти положениях через равные промежутки времени. Вдоль горизонтали ускорения нет, эта строка столбца вырождается, и отметки внизу стоят на равных расстояниях. Вдоль вертикали ускорение $-g$ работает целиком, и отметки слева сгущаются к вершине. Разница между t в одной формуле и t^2 в другой видна прямо по отметкам.

Годограф: скорость заводит свою траекторию

Операция, которая из радиус-вектора делает скорость, а из скорости ускорение, одна и та же, как показано в разделе об ускорении. Если она правда та же, её можно применить не только к радиус-вектору. Что получится, если завести систему координат для второго вектора, для самой скорости?

Возьмём точку, движущуюся по окружности радиуса R с постоянной по модулю скоростью v. Начало отсчёта поставим в центр окружности: радиус-вектор $\vec{r}$ ведёт из центра к точке, скорость $\vec{v}$ направлена по касательной и всё время перпендикулярна $\vec{r}$, потому что радиус окружности перпендикулярен касательной. Теперь возьмём все векторы скорости за один оборот и перенесём их в одну точку, отложим из общего начала. Множество концов вектора скорости называется *годографом*. Мы ввели систему координат уже для вектора скорости: на траектории радиус-вектор показывает, где точка находится, на годографе вектор из общего начала показывает, как она движется.

Чего у годографа нет. Годограф в комнате не живёт. Вокруг него нет ни стен, ни траектории, по его осям стоят метры в секунду, и по стрелке, отложенной из общего начала, нельзя

узнать, где точка находится. Вектор скорости от этого существовать не перестаёт: мы берём его и смотрим, какую линию описывает его конец, пока точка движется.

Две ловушки. Годограф не спидометр: спидометр даёт одно число, а у вектора есть ещё направление. И при постоянной по модулю скорости на годографе ничего не стоит на месте: модуль не меняется, направление меняется всё время, и вектор скорости, отложенный из общего начала, поворачивается за то же время на тот же угол, что и радиус-вектор на траектории.

Плата за годограф одна, наглядность: картинка перестаёт быть картой комнаты. Новой договорённости о сцене здесь нет.

Потребуем равномерности. Прежде чем считать, назовём условие, при котором всё дальнейшее верно. Движение по окружности берётся равномерным: модуль скорости v один и тот же во все моменты времени. Только при этом годограф выходит окружностью с центром в общем начале, из которого отложены векторы. Длина вектора постоянна, меняется одно направление, и конец вектора обводит окружность радиуса v.

Кое-что достаётся и без условия. Периоды траектории и годографа совпадают при любом периодическом движении: повторился через время T радиус-вектор, повторилась через то же T и скорость, ведь она из радиус-вектора и вычисляется. Здесь T, период обращения, есть время одного полного оборота. Формула для него через угловую скорость появится в разделе об угловой скорости, пока период берётся как время, которое можно измерить секундомером.

Условие покупает другое, и без этого счёт не пойдёт. Первое: годограф именно окружность. Второе: конец вектора скорости бежит по ней равномерно. Скорость всё время перпендикулярна радиус-вектору, значит поворачивается на тот же угол, что и он, а радиус-вектор при равномерном движении поворачивается равномерно. Вот теперь длину годографа можно делить на период и получать модуль ускорения, ровно так же, как длину окружности делят на период и получают модуль скорости.

Равномерность здесь условие счёта: его требуем мы ради простой арифметики, к сцене оно отношения не имеет, и всё, что получено ниже, верно для равномерного движения по окружности и ни для чего больше.

Считаем модуль ускорения. На траектории: точка обходит окружность радиуса R за время T, длина пути равна $2\pi R$, и скорость есть длина окружности, делённая на период обращения:

$$v = \frac{2\pi R}{T}$$

На годографе та же арифметика для другой окружности. Годограф есть окружность радиуса v, её длина $2\pi v$, и проходится она за то же самое T, причём равномерно. Длина годографа, делённая на период, есть скорость, с которой конец вектора скорости бежит по годографу, то есть скорость изменения скорости, ускорение:

$$a = \frac{2\pi v}{T}$$

Поделим одно на другое. Из первой формулы $2\pi/T = v/R$, из второй $2\pi/T = a/v$. Приравниваем:

$$\frac{a}{v} = \frac{v}{R}, \qquad a = \frac{v^2}{R}$$

Это то самое центростремительное ускорение, которое появлялось в школе при движении тела по окружности. Здесь оно получено из двух окружностей, пройденных равномерно за одно и то же время: величина делением длины на период, направление, ниже, из предела отношения; вычислять производную не пришлось ни разу.

Размерность сходится: $(\text{м/с})^2/\text{м} = \text{м/с}^2$, а в записи $2\pi v/T$ м/с делятся на с, и выходит то же. Предельный случай: при заданной v и $R \to \infty$ период $T = 2\pi R/v$ растёт без предела, ускорение $a = 2\pi v/T$ стремится к нулю, окружность превращается в прямую, а на прямой скорости менять направление незачем. Возьмём окружность радиуса $R = 1$ м и скорость $v = 2$ м/с. Период $T = 2\pi \cdot 1/2 = \pi \approx 3{,}14$ с. По годографу $a = 2\pi \cdot 2/\pi = 4$ м/с^2; по формуле $a = v^2/R = 4/1 = 4$ м/с^2. Обе дороги сходятся на четырёх метрах в секунду за секунду, это чуть меньше половины g.

Куда направлено ускорение. Направление читается с годографа. Правило известно из раздела о средней и мгновенной скорости: отношение $\Delta\vec{v}/\Delta t$ направлено вдоль хорды годографа между двумя близкими концами вектора скорости; при сжатии промежутка хорда исчезает, а направление отношения устанавливается и совпадает с касательной к годографу. Так же, как скорость касательна к траектории, ускорение касательно к годографу. Годограф окружность, касательная к окружности перпендикулярна радиусу, а радиус годографа есть сам вектор скорости. Стало быть, ускорение перпендикулярно скорости, то есть лежит вдоль радиуса исходной окружности. В центр или из центра, отсюда ещё не видно.

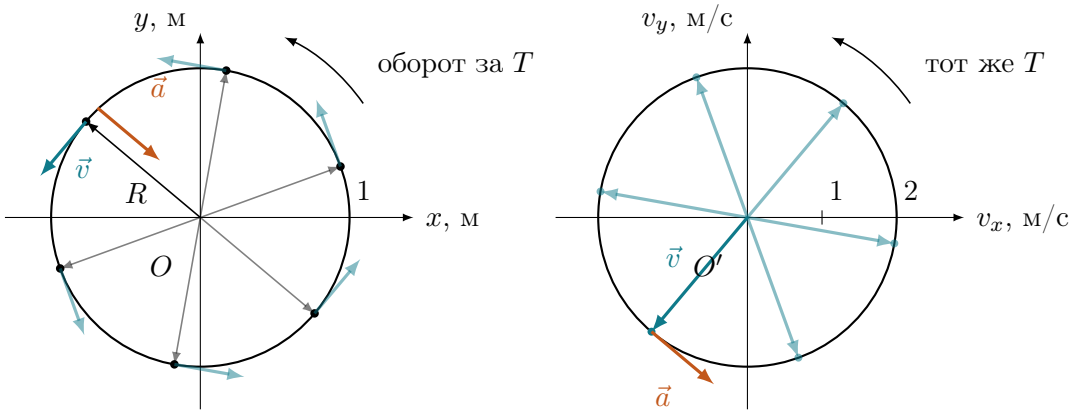
Возвращаемся на траекторию и смотрим, в какую сторону всё крутится. Скорость направлена как радиус-вектор, повёрнутый на 90° вперёд, по ходу движения: она касательна к окружности и смотрит туда, куда едет точка. Пока радиус-вектор поворачивается на некоторый угол, вектор скорости поворачивается на тот же угол и в ту же сторону, поэтому конец вектора скорости обегает годограф в ту же сторону, в какую точка обегает окружность. Тогда ускорение, касательное к годографу по ходу обхода, направлено как вектор скорости, повёрнутый на те же 90° вперёд. Мы поворачиваем скорость относительно радиуса на 90° и потом ещё на 90°, оба раза в одну сторону, и два таких поворота дают 180°: ускорение смотрит против радиус-вектора, в центр. В векторной записи

$$\vec{a} = -\frac{v^2}{R}\,\frac{\vec{r}}{R} = -\frac{v^2}{R^2}\,\vec{r}$$

где $\vec{r}/R$ есть единичный вектор от центра к точке, а знак минус и означает «к центру».

Взяв производную от положения, мы получили скорость, вещь ожидаемую. Применив ровно ту же самую идею о том, как мы работаем с перемещением и скоростью, мы перешли к работе с годографом скорости и ускорением и получили ровно те же самые выгоды: центростремительное ускорение, величину и направление, и оказалось, что ни величину, ни направление в выкладку никто не клал. В разделе о средней и мгновенной скорости отношение двух исчезающих величин дало конечное число, и вместе с ним пришло направление, которого не спрашивали. В разделе об интегрировании скорости площадь под графиком совпала с перемещением, а на вопрос об обратном ходе язык ответил границей: целым классом задач, в котором он умеет сказать «нет». Здесь он ведёт себя как в первом из двух этих случаев: одну и ту же операцию перенесли на новую кривую, а вернулось из неё больше, чем перенесли.

Проверяем столбцом. Тот же ответ обязан получиться и покоординатно, второй производной столбцом из раздела об ускорении. Направим ось x через положение точки в начальный



траектория, $R = 1$ м

годограф, $v = 2$ м/с

$a = v^2/R = 4$ м/с^2

Рис. 20: Слева траектория радиуса R с центром O, точка в шести положениях через равные углы, и в каждом скорость по касательной; все стрелки одной длины, потому что движение равномерное. Справа те же стрелки отложены из общего начала O', и их концы легли на окружность радиуса v. У выделенной пары справа показано ускорение по касательной к годографу, слева тот же вектор перенесён в точку и смотрит в центр.

момент. При равномерном обходе угол между $\vec{r}$ и осью x растёт пропорционально времени и за период набирает 2π, поэтому

$$\vec{r}(t) = \begin{bmatrix} R\cos(2\pi t/T) \\ R\sin(2\pi t/T) \end{bmatrix}, \quad \vec{v}(t) = \frac{2\pi}{T}\begin{bmatrix} -R\sin(2\pi t/T) \\ R\cos(2\pi t/T) \end{bmatrix}, \quad \vec{a}(t) = -\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \begin{bmatrix} R\cos(2\pi t/T) \\ R\sin(2\pi t/T) \end{bmatrix}$$

Третья координата равна нулю и опущена. Модуль скорости равен $2\pi R/T$ во все моменты, как и было заложено условием; скалярное произведение $\vec{r}\cdot\vec{v}$ равно нулю, скорость перпендикулярна радиус-вектору. Ускорение равно $-(2\pi/T)^2\,\vec{r}$: направлено против $\vec{r}$, в центр, а по модулю $(2\pi/T)^2 R = v^2/R$ после подстановки $2\pi/T = v/R$. При $R = 1$ м и $T = \pi$ с множитель $(2\pi/T)^2 = 4$ с$^{-2}$, и $a = 4$ м/с^2, те же четыре, что выше.

Что здесь репетировалось. Мы завели систему координат не там, где привыкли: для самого вектора, безо всякой комнаты. Так можно; картинка при этом теряется, а ответ получается. Последний такой ход в главе, самый дорогой, делается в разделе о нормальном и тангенциальном ускорении: оси сажаются на саму движущуюся точку, и годограф был репетицией этого хода.

Формула v^2/R получается в главе дважды, здесь геометрией и там анализом, и это разные выводы. Здесь ответ держится на двух лишних условиях, окружности и равномерности. Там оба снимаются, и нормальная часть ответа становится верна для любой кривой и любого движения по ней.

1.7 Опишем вращение вектором

Угловая скорость

Скорость по любой кривой уже умеем считать: она есть производная радиус-вектора по времени. А как описать поворот? Когда точка идёт по окружности, её положение задаёт один угол, и следить удобнее за ним, чем за двумя координатами. Угловая скорость строится по той же схеме, что и обычная, в третий раз за главу: изменение угла за время, и предел.

Пусть точка движется по окружности радиуса R с центром в начале отсчёта, а φ есть угол между радиус-вектором точки и выбранным направлением в плоскости окружности; угол растёт против часовой стрелки. За промежуток Δt угол меняется на $\Delta\varphi$. Угловая скорость ω определяется как предел отношения:

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{d\varphi}{dt}$$

Иначе говоря, угловая скорость ω указывает на скорость изменения угловой координаты со временем. Угол измеряется в радианах, поэтому размерность угловой скорости рад/с; радиан при этом безразмерен, это отношение длины дуги к радиусу (о радианах в конспекте первой лекции, раздел о 360 градусах и радианах).

Вернём долг годографа: период и частота. В разделе о годографе период T был взят как время одного оборота, без формулы. Теперь она есть. При равномерном вращении ω постоянна, за оборот угол меняется на 2π, значит

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \qquad \nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

где ν есть частота, число оборотов в единицу времени; её единица $1/\text{с}$. Для масштаба: Земля делает оборот вокруг оси за звёздные сутки, $T = 86164$ с, откуда $\omega = 2\pi/86164 \approx 7{,}29 \cdot 10^{-5}$ рад/с.

Свяжем линейную скорость с угловой. Для окружности с центром в начале координат связь уже есть: в разделе о средней и мгновенной скорости столбец $x = R\cos\omega t$, $y = R\sin\omega t$ после дифференцирования дал модуль скорости $R\omega$. Получим то же геометрически, без столбца и без привязки к началу координат: этот вывод работает при любом положении центра вращения. Возьмём два радиус-вектора точки, проведённые из центра окружности, в моменты t и $t + \Delta t$. Длина у обоих R, угол между ними $\Delta\varphi$. Получился равнобедренный треугольник, и его основание есть перемещение точки $\Delta\vec{r}$. Из геометрии основание равно $|\Delta\vec{r}| = 2R\sin(\Delta\varphi/2)$. При малом угле синус сливается с аргументом, хорда сливается с дугой, и приращение пути равно $R\,\Delta\varphi$. Делим на Δt и переходим к пределу:

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{2R\sin(\Delta\varphi/2)}{\Delta t} = R \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \omega R$$

Здесь v линейная скорость, ω угловая, R радиус окружности. Насколько хорошо хорда заменяет дугу: при $\Delta\varphi = 0{,}1$ рад отношение $2\sin(\Delta\varphi/2)/\Delta\varphi$ равно 0,9996, расхождение четыре сотых процента, и с уменьшением угла оно уходит квадратично. Проверка размерности: рад/с, умноженные на метры, дают м/с, потому что радиан безразмерен. Точка на экваторе, где экваториальный радиус Земли $R = 6378$ км, при $\omega = 7{,}29 \cdot 10^{-5}$ рад/с движется со скоростью $v \approx 465$ м/с, быстрее звука.

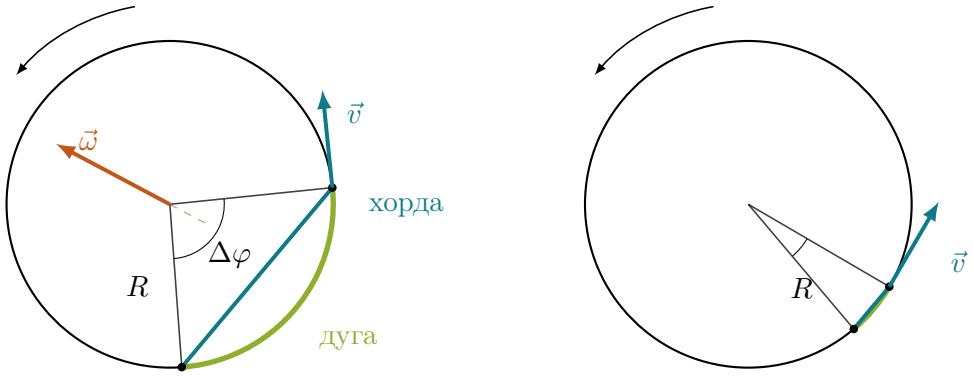


Рис. 21: На левой окружности угол $\Delta\varphi$ взят большим, и хорда $2R\sin(\Delta\varphi/2)$ заметно короче дуги $R\Delta\varphi$. На правой тот же угол мал, и они сливаются. Отсюда и берётся связь $v = \omega R$, потому что в пределе отношение хорды к дуге стремится к единице.

Подставим это в то, что дал годограф. При равномерном движении по окружности ускорение направлено к центру и равно v^2/R; с $v = \omega R$ получаем

$$a = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

В разделе о нормальном и тангенциальном ускорении эта величина получит имя нормального ускорения. На экваторе она равна $(7{,}29 \cdot 10^{-5})^2 \cdot 6{,}378 \cdot 10^6 \approx 0{,}034$ м/с^2, около трети процента от g: поэтому в задачах про тела на поверхности Земли вращением планеты обычно пренебрегают.

Введём угловое ускорение. Если угловая скорость меняется, той же операцией вводится угловое ускорение ε:

$$\varepsilon = \frac{d\omega}{dt}$$

с размерностью рад/с^2. Радиус окружности при вращении не меняется, поэтому производная от $v = \omega R$ по времени даёт $dv/dt = \varepsilon R$: составляющую ускорения вдоль скорости, которая в разделе о нормальном и тангенциальном ускорении будет названа тангенциальной. Составляющая к центру при этом остаётся $\omega^2 R$, и обе живут одновременно. Предельный случай $\varepsilon = 0$ возвращает равномерное вращение, где вдоль скорости ускорения нет. В задаче недели об угле между ускорением и скоростью на окружности точка стартует из покоя с $\varepsilon = 1{,}7$ рад/с^2, и через секунду её угловая скорость равна 1,7 рад/с.

Направим угловую скорость. Тело крутится в плоскости, и плоскость задаёт перпендикуляр к себе. Логично направить угловую скорость вдоль оси вращения, но куда по этой оси, вверх или вниз, природа не говорит. Выбор делается ради удобства, и человечество условилось смотреть по правой руке: если пальцы правой руки согнуты в сторону вращения, большой палец показывает $\vec{\omega}$. Это соглашение, оно нигде дальше не проверяется опытом; договорись люди наоборот, все формулы сохранились бы с точностью до знака.

Теперь про сам радиус. Пусть начало отсчёта стоит на оси вращения, а точка находится на расстоянии r от него, так что радиус-вектор $\vec{r}$ образует с осью угол θ. Радиус окружности, по которой идёт точка, равен $r\sin\theta$, и это меньше расстояния до начала. Значит модуль скорости равен $\omega r\sin\theta$. Дальше смотрим на два вектора, $\vec{\omega}$ и $\vec{r}$: они задают плоскость, а скорость этой

плоскости перпендикулярна. Модуль есть, плоскость есть, и в аналитической геометрии для такой связи двух векторов есть готовая операция, векторное произведение:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Результат векторного произведения есть вектор с модулем, равным произведению модулей на синус угла между сомножителями, здесь $\omega r \sin\theta$; он перпендикулярен обоим сомножителям; и вместе с ними образует правую тройку. При $\sin\theta = 0$ произведение обращается в ноль: точка сидит на оси и не движется.

Правило правой руки. Указательный палец правой руки направляется вдоль первого сомножителя, $\vec{\omega}$; средний вдоль второго, $\vec{r}$; большой палец показывает результат, $\vec{v}$. В учебниках раздача пальцев бывает другой (большой вдоль $\vec{\omega}$, указательный вдоль $\vec{r}$, результат на среднем), тройка при этом одна и та же, правая. Пример: тело вращается вокруг вертикальной оси, $\vec{\omega}$ смотрит вверх, $\vec{r}$ идёт от оси к точке; правило даёт скорость по касательной к окружности, против часовой стрелки, если смотреть сверху (рис. 22).

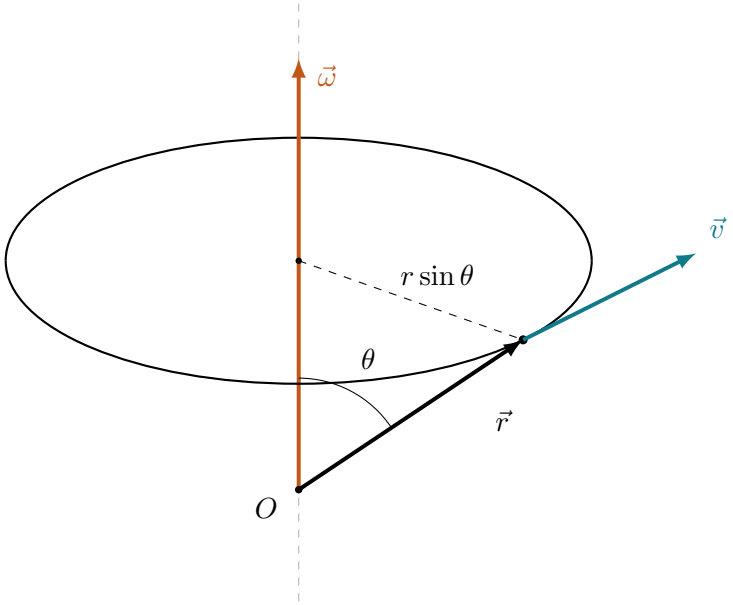


Рис. 22: Угловая скорость $\vec{\omega}$ направлена вдоль оси вращения, радиус-вектор $\vec{r}$ проведён из начала к точке, а угол между ними обозначен θ. Точка ходит по окружности радиуса $r\sin\theta$, то есть по расстоянию до оси, а не до начала. Линейная скорость $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ лежит по касательной к этой окружности, и её направление даёт правило правой руки.

Оговорка о границе записи. Формула $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ описывает вращение вокруг фиксированной оси. Для произвольного движения по кривой она не годится: у точки, которая удаляется от оси или приближается к ней, есть составляющая скорости вдоль $\vec{r}$, а векторное произведение всегда перпендикулярно $\vec{r}$ и этой составляющей не содержит. Для произвольной траектории дорога другая, и она не про угловую скорость: раздел о нормальном и тангенциальном ускорении.

Ещё одна особенность $\vec{\omega}$, которую стоит знать заранее. Поставим зеркало параллельно скорости: у отражения скорость направлена туда же. Поставим зеркало параллельно оси вращения: колесо в зеркале крутится в другую сторону, и $\vec{\omega}$ отражения смотрит против исходного. Векторы, которые так себя ведут при отражении, называются псевдовекторами; следующий такой встретится в неделе 05, это момент.

Повороты не складываются. Раз вращение записано вектором, его хочется складывать, и с угловыми скоростями это работает: две угловые скорости складываются как обычные векторы, по правилу параллелограмма.

Теперь возьмём сами повороты. Кирпич лежит вдоль продольной оси, в центре его верхней грани отмечена точка. Повернём кирпич на 90° вокруг продольной оси, потом на 90° вокруг поперечной горизонтальной: точка ушла вбок, на поперечную ось. Вернём кирпич и сделаем то же самое в обратном порядке, сначала поперечная ось, потом продольная: точка ушла вперёд, на продольную ось, туда, где был торец. Углы те же, оси те же, порядок другой, а результат оказывается другим.

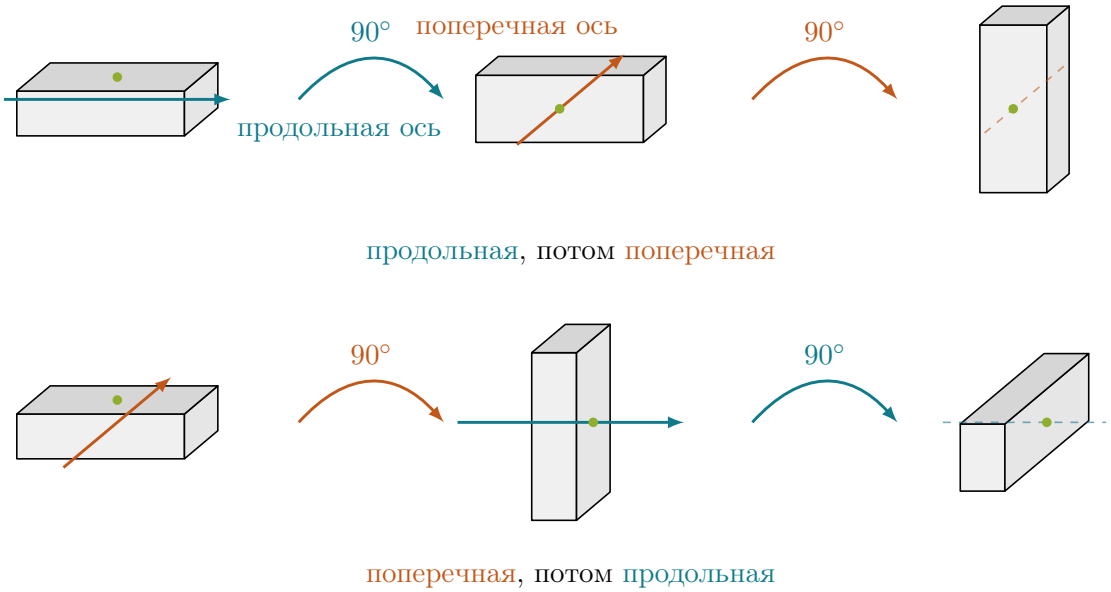


Рис. 23: Кирпич поворачивают на 90° вокруг двух осей. В верхнем ряду сначала вокруг продольной, потом вокруг поперечной; в нижнем те же два поворота в обратном порядке. Отмеченная точка приходит в разные места, и конечные положения кирпича разные. Конечные повороты не перестановочны, поэтому вектором они не складываются.

Операция поворотов, вообще говоря, некоммутативна, то есть не перестановочна: менять повороты местами нельзя, потому что можно прийти к разным результатам. Это одно из занимательных свойств нашего пространства, в котором мы живём, и с которым нам тоже приходится мириться. Мы условились описывать вращение вектором, потому что так удобно, а пространство в ответ сообщило, что удобство работает не до конца. Ограничением язык отвечал уже при обратном ходе, в разделе об интегрировании скорости: там он говорил «нет» формуле для ответа, и такой формулы могло не найтись вовсе, хотя само число оставалось достижимым. Здесь отказ приходит иначе. Считать ничего не мешает, а отнимается свойство у самой записи: конечный поворот выглядит вектором, а складывать такие векторы, как складывают перемещения или скорости, нельзя. Рядом с остальным, что язык вернул главе, этот случай стоит в разделе «Соберём, что вернул язык».

Почему тогда угловые скорости всё же складываются? Потому что угловая скорость есть поворот на очень малый угол, делённый на время. За малое время Δt поворот с угловой скоростью $\vec{\omega}_1$ смещает точку на $\Delta\vec{r}_1 = \vec{\omega}_1\Delta t \times \vec{r}$, это соотношение $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$, умноженное на Δt. Сделаем два малых поворота подряд, обозначив $\delta\vec{\varphi}_1 = \vec{\omega}_1\Delta t$ и $\delta\vec{\varphi}_2 = \vec{\omega}_2\Delta t$:

$$\vec{r} \to \vec{r} + \delta\vec{\varphi}_1 \times \vec{r} \to \vec{r} + (\delta\vec{\varphi}_1 + \delta\vec{\varphi}_2) \times \vec{r} + \delta\vec{\varphi}_2 \times (\delta\vec{\varphi}_1 \times \vec{r})$$

От порядка зависит только последнее слагаемое, а оно второго порядка малости по Δt. В пределе оно исчезает, остаётся сумма $\delta\vec{\varphi}_1 + \delta\vec{\varphi}_2$, и она от порядка не зависит. Конечные повороты складывать нельзя, бесконечно малые можно, а угловые скорости и есть бесконечно малые повороты, делённые на время. В робототехнике это различие стоит дорого: ориентацию манипулятора нельзя собрать из поворотов сложением векторов, порядок поворотов приходится хранить. Когда дойдём до твёрдого тела в неделе 06, это различие займёт отдельный раздел.

1.8 Посадим оси на точку

Нормальное и тангенциальное ускорение

Как ещё можно выбрать оси, и что они покажут для произвольной траектории? В этой главе описание сужалось уже четыре раза, и каждый раз за это платили. Сцена: три измерения и одно время на всех. Объект: точка вместо тела. Отсчёт: тело плюс часы, привязать можно к чему угодно. Оси: они стоят на месте. Сейчас будет пятый раз, и он самый дорогой.

Зачем ставить оси в неподвижную точку пространства, если можно посадить их на саму движущуюся точку и направить по её собственной траектории? Тело отсчёта и часы при этом остаются прежними (раздел о системе отсчёта), и скорость точки по-прежнему измеряется относительно тела отсчёта; на точку переезжают только направления, вдоль которых раскладывают векторы. Осей две: одна вдоль траектории, единичный касательный вектор $\vec{\tau}$; вторая поперёк, нормаль $\vec{n}$. В трёх измерениях появится третья, к ней вернёмся ниже.

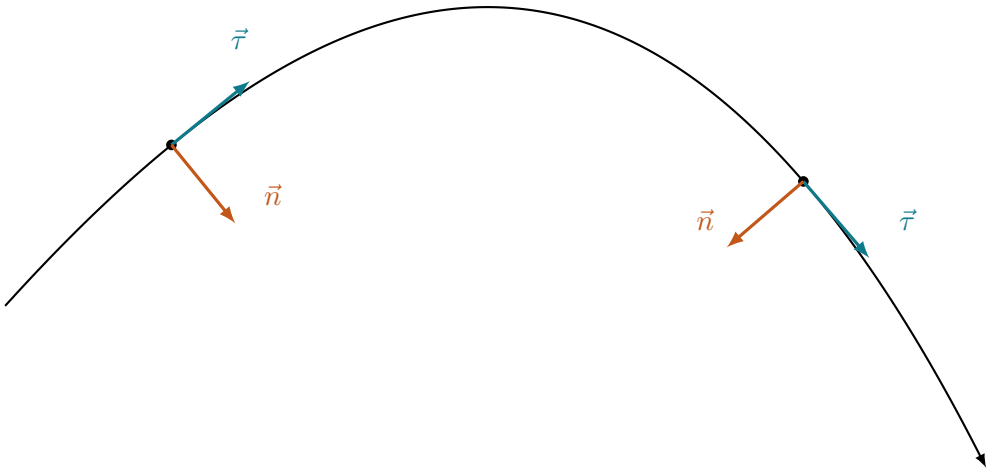


Рис. 24: В каждой точке кривой построена своя пара единичных векторов. Касательный $\vec{\tau}$ идёт вдоль траектории, нормаль $\vec{n}$ поперёк, к центру кривизны. Между двумя положениями пара повернулась почти на прямой угол. Такие оси сели на точку и поехали вместе с ней, и это пятая договорённость главы.

Запишем скорость в осях на точке. Что выигрывается сразу, ещё до счёта. Пусть s есть путь, пройденный точкой вдоль траектории от выбранного начала (определение пути: раздел о пути). Радиус-вектор зависит от времени через путь, $\vec{r}(s(t))$, и производная берётся по цепочке:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{ds}\,\frac{ds}{dt}$$

Первый множитель: при малом смещении вдоль кривой хорда $|\Delta\vec{r}|$ и дуга Δs сливаются, как при выводе линейной скорости в разделе об угловой скорости, где хорда $2R\sin(\Delta\varphi/2)$ при малом угле садится на дугу $R\,\Delta\varphi$, поэтому $|d\vec{r}/ds| = 1$, а направлен этот вектор по касательной. Это и есть $\vec{\tau}$. Второй множитель ds/dt равен модулю скорости v: за время dt точка проходит путь $ds = |\vec{v}|\,dt$. Итого

$$\vec{v} = v\vec{\tau}$$

Никаких проекций и косинусов, и начало координат выбирать не надо: вся скорость — это одно число и одно направление, которое даёт сама кривая.

Посчитаем цену: касательный вектор едет вместе с точкой. До сих пор отдавал язык: он возвращал главе то, чего в него не клали, а в разделе об угловой скорости тем же ходом отнял у поворотов право складываться. Здесь отдаём мы, и отдаём право писать вектор столбиком. Операция идёт в обратную сторону, и то, что ступень вернёт взамен, ниже называется её сдачей.

Право дифференцировать вектор покомпонентно, которым глава пользовалась в разделах о скорости и об ускорении, стояло на одном условии: направления осей не менялись со временем, единичные векторы вдоль них были постоянны (разделы о системе отсчёта и о радиус-векторе). Оси заодно и стояли на месте, прикрученные болтами к телу отсчёта, но это была отдельная договорённость, а право покомпонентной производной покупало не её. Только тогда каждая компонента остаётся обычной функцией времени, и их можно дифференцировать по отдельности.

Мы только что сами открутили эти болты. Оси сели на точку и поехали вместе с ней, и касательный вектор меняется с течением времени, что естественно: точка переместилась по траектории, и если в одном месте $\vec{\tau}$ смотрел вниз, то в другом он смотрит уже вправо. В записи $\vec{v} = v\vec{\tau}$ от времени зависят оба множителя. Вынести $\vec{\tau}$ из-под производной нельзя, потому что $\vec{\tau}$ не постоянный вектор. Вот цена пятой ступени: самая короткая запись скорости, какая бывает, и потерянный самый простой способ её продифференцировать.

Возьмём производную произведения. Раз оба множителя зависят от времени, ускорение есть производная произведения:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} + v\frac{d\vec{\tau}}{dt}$$

Два слагаемых вместо одного, и это то, что потеряно вместе с болтами: в неподвижных осях производная была бы одна.

Первое слагаемое понятное. Производная модуля скорости, умноженная на $\vec{\tau}$, направлена вдоль касательной, туда же, куда едет точка, и меняет только величину скорости: ехали по кривой траектории со скоростью 10 м/с, через 2 секунды едем 15 м/с, и это слагаемое в среднем за две секунды равно 2,5 м/с^2 вдоль скорости. Оно называется *тангенциальным ускорением*:

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

Второе слагаемое, $v\,d\vec{\tau}/dt$, выглядит сложнее. Модуль $\vec{\tau}$ не меняется никогда, он единичный по построению, значит меняться может только направление. Это слагаемое отвечает за поворот скорости, не трогая её величину. Дифференцировать единичный вектор в лоб нечем, и разбираться с ним будем геометрией.

Куда смотрит приращение касательного вектора. Возьмём $\vec{\tau}$ в два близких момента времени и отложим оба из одной точки. Оба единичные, между ними малый угол $d\alpha$, на который повернулась касательная. Получился равнобедренный треугольник. Боковые стороны — два вектора $\vec{\tau}$. Основание — $d\vec{\tau}$, изменение касательного вектора.

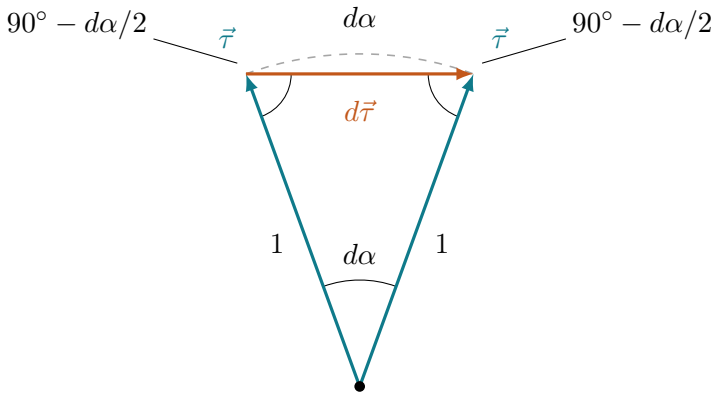


Рис. 25: Два единичных касательных вектора отложены из одной точки под малым углом $d\alpha$, и основанием треугольника оказывается приращение $d\vec{\tau}$. Углы при основании равны $90° - d\alpha/2$, поэтому при $d\alpha \to 0$ они становятся прямыми, и приращение встаёт поперёк $\vec{\tau}$. Длина основания есть хорда единичной окружности, то есть $|d\vec{\tau}| = d\alpha$.

Сначала длина. Боковые стороны равны единице, значит основание равно хорде единичной окружности, стягивающей угол $d\alpha$. При малом угле хорда сливается с дугой, а дуга единичной окружности численно равна углу в радианах:

$$|d\vec{\tau}| = d\alpha$$

Радиуса в этой формуле нет именно потому, что окружность единичная.

Теперь направление. Треугольник равнобедренный, значит углы при основании равны, и каждый из них есть $90° - d\alpha/2$. При $d\alpha \to 0$ оба угла становятся прямыми: изменение касательного вектора перпендикулярно самому касательному вектору. Утверждение верно для любой траектории с одной оговоркой: касательная в этой точке должна поворачиваться. Если $d\vec{\tau}$ обратился в ноль, направления у него нет, и слово «перпендикулярно» не к чему приложить; где так бывает, сказано в конце раздела.

Ту же перпендикулярность даёт одна строка алгебры. Квадрат длины $\vec{\tau}\cdot\vec{\tau} = 1$ постоянен, его производная равна нулю, а производная квадрата равна удвоенному скалярному произведению: $2\,\vec{\tau}\cdot d\vec{\tau}/dt = 0$.

Так появляется вторая ось. Единичный вектор, перпендикулярный $\vec{\tau}$ и смотрящий в ту сторону, куда поворачивает кривая, называется нормалью $\vec{n}$. Его никто не выбирал: первую ось задала траектория, вторую задала производная первой. Значит

$$d\vec{\tau} = d\alpha\,\vec{n}$$

Дойдём до кривизны. Осталось выразить $d\vec{\tau}/dt$. Домножим и поделим на длину дуги ds, на то расстояние, которое точка успела пройти по траектории, пока касательная поворачивалась на $d\alpha$; умножение на единицу ничего не меняет:

$$\frac{d\vec{\tau}}{dt} = \frac{d\alpha}{dt}\,\vec{n} = \frac{d\alpha}{ds}\,\frac{ds}{dt}\,\vec{n} = v\,\frac{d\alpha}{ds}\,\vec{n}$$

Второй множитель ds/dt равен скорости: путь, делённый на время. А в руках остался первый: $d\alpha/ds$, угол поворота касательной, делённый на пройденный по кривой путь. Насколько сильно повернулась касательная на одном малом шаге вдоль дороги. Времени в этой величине нет, и скорости нет: бежит точка по кривой или ползёт, ей всё равно. Кривая нарисована на полу, и в каждой её точке своя $d\alpha$ на ds. Это свойство самой траектории, и называется оно *кривизной*:

$$k = \frac{d\alpha}{ds}$$

Чему она равна? Если малый участок дуги есть кусочек окружности радиуса R, то длина дуги равна радиусу, умноженному на угол, $ds = R\,d\alpha$, и кривизна равна $1/R$. Величина R называется *радиусом кривизны* траектории в данной точке. Подставляем в разложение: второе слагаемое равно $v \cdot vk\,\vec{n}$, то есть

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

где a_n называется *нормальным ускорением*: составляющая вдоль $\vec{n}$, к центру кривизны.

Проверка размерности по правилам из раздела о формуле размерностей в конспекте первой лекции: $(\text{м/с})^2/\text{м} = \text{м/с}^2$, размерность ускорения. Предельный случай: на прямолинейном участке $R \to \infty$, и $a_n \to 0$, ведь прямая не поворачивает и менять направление скорости незачем. Автомобиль, проходящий поворот радиусом 250 м на скорости 25 м/с (это 90 км/ч), испытывает нормальное ускорение $a_n = 625/250 = 2{,}5$ м/с^2, около четверти ускорения свободного падения.

Оси на точке выбирались ради короткой записи скорости, о геометрии кривой никто не договаривался. А выкладка сама, из производной произведения и равнобедренного треугольника, вынула одно число, в котором сидит вся местная геометрия траектории. Радиус в неё никто не закладывал, его выдала сама кривая.

Одна оговорка, чтобы не поймать ложное правило: кривизна своя в каждой точке. У прямой она ноль. На плоскости она одна и та же по всей длине только у окружности да у прямой; у любой другой плоской кривой радиус кривизны меняется от точки к точке. Как его найти для конкретной кривой, по скорости с ускорением или по уравнению линии, разобрано в следующем разделе, о двух маршрутах к радиусу кривизны.

Посмотрим на окружность кривизны. Что это за окружность и что за радиус, видно из построения. Отметим на кривой точку A и рядом ещё две, B слева и B' справа. Через три точки окружность проводится однозначно. Начнём сдвигать B и B' к точке A: окружность и дуга становятся почти неразличимы. Радиус этой предельной окружности и есть радиус кривизны в точке A. Перенесём три слившиеся точки в другое место кривой: другой центр, другой радиус. Где кривая крутая, окружность маленькая; где почти прямая, окружность огромная.

Формула v^2/R из раздела о годографе и формула, полученная здесь, сходятся там, где кривая локально совпадает со своей окружностью, то есть в каждой точке, где у кривой эта окружность есть.

Соберём полное ускорение. Оба слагаемых производной произведения получили имена, и остаётся сложить их обратно в один вектор:

$$\vec{a} = a_t\vec{\tau} + a_n\vec{n}$$

где $\vec{n}$ единичный вектор нормали к траектории, направленный к центру кривизны, $a_t = dv/dt$ и $a_n = v^2/R$. Первое слагаемое меняет величину скорости, второе её направление. Равномерное

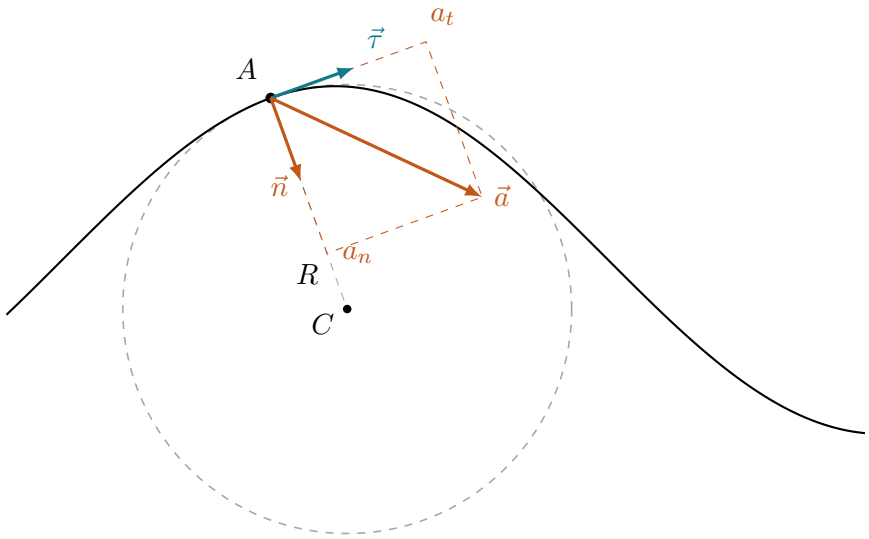


Рис. 26: На малом участке кривую заменяет окружность радиуса R с центром C, окружность кривизны, проведённая через три близкие точки кривой. В точке A касательный вектор $\vec{\tau}$ ведёт вдоль траектории, нормаль $\vec{n}$ смотрит на центр кривизны, и полное ускорение $\vec{a}$ раскладывается по этой паре на тангенциальное a_t и нормальное a_n.

движение по окружности: $a_t = 0$, остаётся чистое нормальное. Разгон по прямой: R бесконечен, $a_n = 0$, остаётся чистое тангенциальное. Тот же автомобиль в повороте радиусом 250 м на 25 м/с, который при этом разгоняется с $a_t = 2{,}5$ м/с^2, имеет полное ускорение $\sqrt{2{,}5^2 + 2{,}5^2} \approx 3{,}5$ м/с^2 под углом 45° к скорости.

Проверим третью ось, бинормаль. В трёх измерениях к $\vec{\tau}$ и $\vec{n}$ добавляется третья ось, бинормаль $\vec{b}$: перпендикуляр к касательной и к нормали сразу, то есть к плоскости, в которой лежат эти два вектора. Сколько составляющих ускорения вдоль бинормали? Ноль, при любом движении, и это проверяемо, соглашения здесь нет.

Почему так. Слагаемых в производной произведения $v\vec{\tau}$ ровно два. Первое лежит вдоль $\vec{\tau}$. Второе лежит вдоль $d\vec{\tau}/dt$, а этот вектор перпендикулярен $\vec{\tau}$ (показано выше) и направлен туда, куда поворачивает кривая: $d\vec{\tau}/dt = v\, d\vec{\tau}/ds$, и множитель $d\vec{\tau}/ds$ говорит только о том, как касательная поворачивается вдоль линии, времени в нём нет. Сумма двух векторов лежит в плоскости, натянутой на них, и третьему направлению взяться неоткуда. Плоскость $\vec{\tau}$ и $\vec{n}$ называется соприкасающейся. Ускорение любой точки при любом движении по кривой — это ровно два числа, и получены они из базиса, выбранного ради удобства.

Проверка на трёхмерном примере. Точка идёт по винтовой линии $\vec{r}(t) = (R\cos\omega t,\ R\sin\omega t,\ ut)$ с постоянными R, ω и u: вращается и поднимается, модуль скорости $v = \sqrt{\omega^2 R^2 + u^2}$ постоянен. Дважды дифференцируем покомпонентно, оси здесь неподвижные: $\vec{a} = -\omega^2(R\cos\omega t,\ R\sin\omega t,\ 0)$. Ускорение горизонтально и направлено к оси цилиндра, вдоль бинормали ноль. Поскольку $a_t = 0$, всё ускорение нормальное, и радиус кривизны винтовой линии равен

$$R_k = \frac{v^2}{a_n} = \frac{\omega^2 R^2 + u^2}{\omega^2 R} = R + \frac{u^2}{\omega^2 R}$$

Предельный случай $u = 0$ возвращает окружность с $R_k = R$; при подъёме радиус кривизны больше радиуса цилиндра, линия «прямее» окружности. И заодно: кривизна винтовой линии

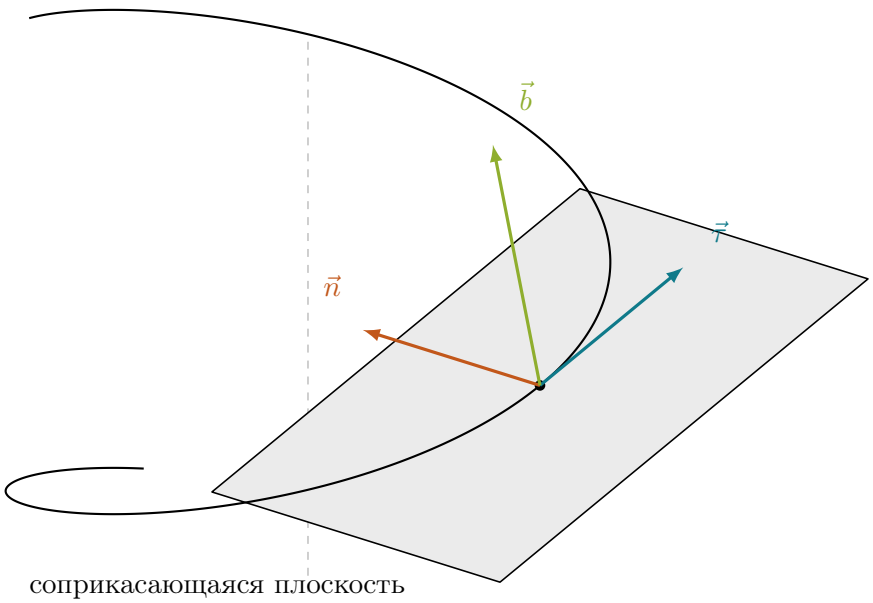


Рис. 27: На винтовой линии касательный вектор $\vec{\tau}$ и нормаль $\vec{n}$ натягивают соприкасающуюся плоскость, а бинормаль $\vec{b}$ выходит из неё. Вдоль $\vec{b}$ составляющей ускорения нет при любом движении, и третья ось нужна только для полноты тройки.

одна и та же по всей длине, так что постоянную кривизну держит не только окружность; это верно лишь на плоскости.

Где конструкция не работает. Вспомним автомобиль из раздела о средней и мгновенной скорости, который ехал строго на север, доехал до перекрёстка, остановился и поехал строго на восток. Скорость в углу ноль, направления у неё нет, касательной нет, а значит нет и $\vec{\tau}$. Оси, посаженные на точку, в изломе не садятся: их не на что посадить. Всё, что сделано с момента посадки на точку, живёт там, где у траектории в каждой точке есть касательная; гладкости закона движения при этом требует раздел о траектории.

Второе место тоньше. Кривая, которая изгибалась в одну сторону, а потом стала изгибаться в другую, проходит точку, где сторона изгиба меняется. Кривизна там проходит через ноль, радиус кривизны обращается в бесконечность, и никакой окружности кривизны нет: кривая в этой точке локально прямая. Это та оговорка из равнобедренного треугольника: $d\vec{\tau}$ там ноль, производной нечего выдать, и главной нормали в этой точке нет. Перпендикуляр к касательной провести можно и там, только сторону поворота он не покажет: поворачивать не в какую. Нормальное ускорение в точке перегиба равно нулю при любой скорости.

Картинка «кривая есть набор окружностей» верна с двумя исключениями: в изломе нет касательной, в точке перегиба нет окружности. Оба встречаются в задачах. Как радиус кривизны считается в остальных точках, двумя маршрутами, разобрано в следующем разделе.

Что глава получила за пять договорённостей, собрано в разделе «Соберём, что вернул язык».

Радиус кривизны: два маршрута

Радиус кривизны появился в разделе о нормальном и тангенциальном ускорении как свойство траектории: кривизна $k = d\alpha/ds$ есть угол поворота касательной на единицу пути, а $R = 1/k$. Как найти его для конкретной кривой? Дорог две, и они различаются исходными

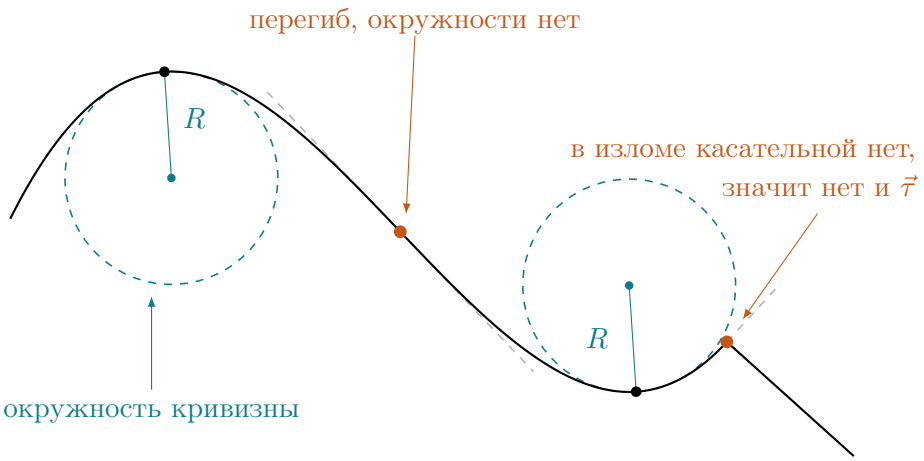


Рис. 28: Два места, в которых картинка «кривая есть набор окружностей» кончается. По обе стороны от перегиба окружности кривизны прилегают к кривой и лежат по разные её стороны; в самой точке перегиба кривизна проходит через ноль, радиус обращается в бесконечность, и окружности нет, хотя касательная есть. В изломе нет и касательной, а значит нет $\vec{\tau}$ и сажать оси не на что.

данными: в первой известны скорость и ускорение точки, во второй уравнение кривой. Формула-рецепт здесь не цель; основной маршрут первый.

Маршрут первый: прочитаем формулу в обратную сторону. В выводе нормального ускорения $a_n = v^2/R$ известным считался радиус, а искомым ускорение. Прочитаем ту же запись наоборот:

$$R = \frac{v^2}{a_n}$$

Если про движение известны скорость $\vec{v}$ и полное ускорение $\vec{a}$, радиус кривизны траектории считается без всякого дифференцирования кривой. Порядок действий: берём полное ускорение, берём направление скорости, проецируем ускорение на перпендикуляр к скорости; это и есть a_n. Через угол β между $\vec{a}$ и $\vec{v}$ проекция равна $a_n = a\sin\beta$, или, если удобнее, $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2}$ при $a_t = \vec{a}\cdot\vec{v}/v$. Делим квадрат скорости на a_n, и радиус кривизны в данной точке найден.

Размерность: $(\text{м/с})^2/(\text{м/с}^2) = \text{м}$, длина. Предельный случай $a_n \to 0$ даёт $R \to \infty$: ускорение целиком вдоль скорости, точка не поворачивает, участок прямой.

Посмотрим, как это работает на броске. Из раздела о равноускоренном движении про полёт известно одно: ускорение постоянно, равно g и смотрит вниз. Уравнение траектории в руках не нужно. Тело брошено со скоростью v_0 под углом α_0 к горизонту. В разделе о равноускоренном движении тот же угол обозначен α без индекса; здесь индекс нужен, потому что α без индекса будет текущим наклоном скорости к горизонту, а он совпадает с наклоном касательной, тем самым α, из которого сложена кривизна $d\alpha/ds$. Горизонтальная составляющая скорости $v_x = v_0\cos\alpha_0$ не меняется за весь полёт, потому что горизонтального ускорения нет, и индекс «начальная» ей не нужен.

В вершине параболы, назовём её точкой A, скорость горизонтальна, значит $\vec{g}$ целиком перпендикулярен ей и $a_n = g$; радиус кривизны в этой точке обозначим R_A:

$$R_A = \frac{v_x^2}{g} = \frac{v_0^2\cos^2\alpha_0}{g}$$

Одна строка. Мяч, брошенный горизонтально ($\alpha_0 = 0$) со скоростью $v_0 = 10$ м/с, в начале полёта изгибается как окружность радиуса $R = 100/9{,}81 \approx 10{,}2$ м. При броске под 45° с той же скоростью радиус в вершине вдвое меньше, 5,1 м: горизонтальная скорость там меньше, а разворачивает её то же g.

В произвольной точке, где скорость наклонена к горизонту под текущим углом α, перпендикулярная скорости часть ускорения равна $g\cos\alpha$, и

$$R = \frac{v^2}{g\cos\alpha}$$

Снова одна строка и ни одной производной от траектории. При $\alpha = 0$ формула возвращает вершину. По мере удаления от вершины скорость растёт, а $\cos\alpha$ падает, поэтому радиус растёт: парабола выпрямляется. Тот же горизонтальный бросок с $v_0 = 10$ м/с через 1 с полёта имеет $v_y = 9{,}81$ м/с, $v = 14{,}0$ м/с, $\alpha = 44{,}5°$, и $R = 196/(9{,}81 \cdot 0{,}713) \approx 28$ м, почти втрое больше, чем в вершине. Задача недели о мяче и бегущем игроке считает такой полёт целиком, с другими числами: там $v_0 = 19{,}6$ м/с и угол 45°, и в вершине формула даёт $R_A = 19{,}6^2 \cdot 0{,}5/9{,}8 = 19{,}6$ м; радиус в любой другой точке того полёта получается из скорости и её наклона той же строкой.

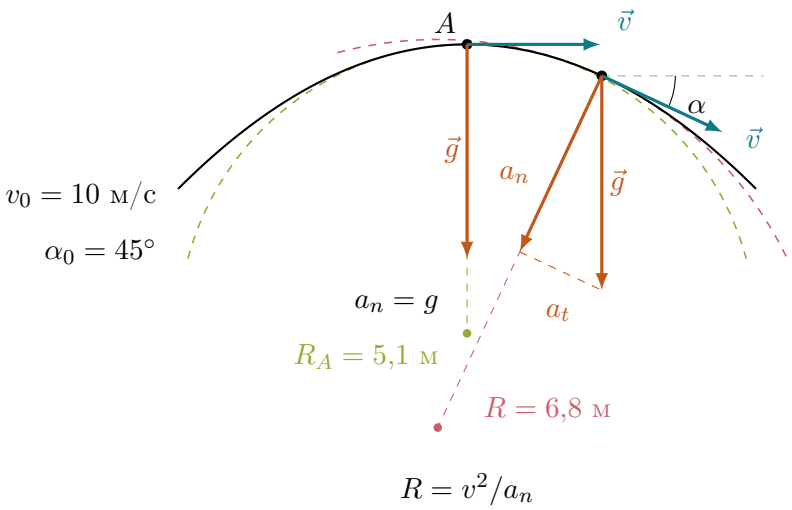


Рис. 29: В вершине скорость горизонтальна, всё ускорение поперечно, и радиус кривизны равен 5,1 м. В наклонной точке $\vec{g}$ разложен вдоль скорости и поперёк неё, поперечная составляющая меньше, и радиус вырастает до 6,8 м. Здесь два маршрута счёта кривизны сходятся в одной точке.

Маршрут второй: посчитаем кривизну в неподвижных осях. Кривизна $d\alpha/ds$ живёт на самой кривой: и угол наклона касательной, и длина дуги там возникли естественно, в осях, которые сидят на точке. Допустим теперь, что кривая задана в тех неподвижных осях, откуда мы ушли на пятой ступени: y как функция x. Как посчитать ту же кривизну там? Переводим обе величины.

Угол наклона касательной α к оси x: тангенс угла наклона есть производная, $\operatorname{tg}\alpha = y'$, значит $\alpha = \operatorname{arctg} y'$. Производная арктангенса по его аргументу есть $1/(1 + y'^2)$, а по цепочке она умножается на производную аргумента, y'':

$$\frac{d\alpha}{dx} = \frac{y''}{1 + y'^2}$$

Длина дуги: малый кусочек дуги есть гипотенуза прямоугольного треугольника с катетами dx и $dy = y'\,dx$, поэтому

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dx\sqrt{1 + y'^2}$$

Делим одно на другое:

$$k = \frac{d\alpha}{ds} = \frac{y''}{(1 + y'^2)^{3/2}}, \qquad R = \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{|y''|}$$

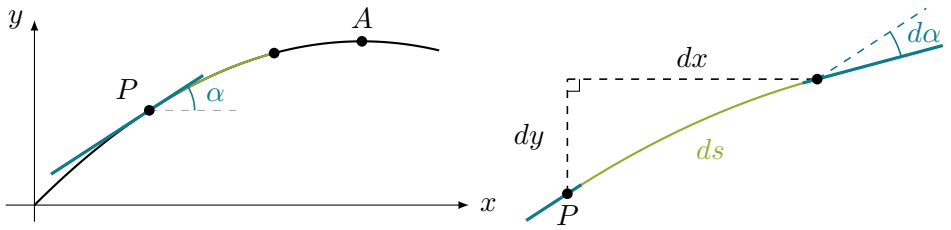


Рис. 30: Угол наклона касательной и длина дуги живут на самой кривой, а мерить их приходится приращениями чужих осей. Отсюда и берутся три этажа в формуле кривизны: обе величины переведены в dx и dy порознь, и только потом одна поделена на другую.

Знак у кривизны есть, и говорит он только о том, в какую сторону кривая изгибается: вверх при $y'' > 0$, вниз при $y'' < 0$. Радиус кривизны есть единица, делённая на модуль. Проверка размерности: y' безразмерна (метры на метры), y'' имеет размерность 1/м, и кривизна тоже 1/м, радиус в метрах. Предельный случай: у прямой $y'' = 0$ всюду, кривизна ноль, радиус бесконечен.

Сравним с тем, что было на пятой ступени. Там $d\alpha/ds$: два символа и никаких степеней. Здесь три этажа и вторая производная. Величина та же самая, но во второй раз она посчитана в осях, которые кривой чужие, и три этажа со второй производной взялись из этого. Это цена возвращения к болтам.

В максимуме или минимуме $y' = 0$, знаменатель обращается в единицу, и кривизна есть модуль второй производной. В вершине первая производная даёт наклон, вторая даёт кривизну.

Проверим себя на броске. Исключая время из $x = v_x t$ и $y = v_{0y} t - gt^2/2$ (раздел о равноускоренном движении; $v_{0y} = v_0 \sin\alpha_0$ начальная вертикальная скорость, она, в отличие от горизонтальной, за полёт меняется), получаем уравнение параболы

$$y(x) = x\,\mathrm{tg}\,\alpha_0 - \frac{gx^2}{2v_x^2}, \qquad y'' = -\frac{g}{v_x^2}$$

Минус говорит, что парабола изгибается вниз, к радиусу он отношения не имеет. В вершине $y' = 0$, и $R_A = v_x^2/g$: та же строка, что дал первый маршрут. В произвольной точке $y' = \mathrm{tg}\,\alpha$, откуда $(1 + y'^2)^{3/2} = 1/\cos^3\alpha$ и $R = v_x^2/(g\cos^3\alpha)$; с $v_x = v\cos\alpha$ это снова $v^2/(g\cos\alpha)$. Два маршрута сходятся не только в вершине, а в каждой точке.

Перепишем под кривую, заданную параметрически. Движение задаёт кривую не как $y(x)$, а как пару функций времени $x(t)$, $y(t)$, и переписать формулу под них стоит одну подстановку. Производная по x через производные по времени (точка над буквой): $y' = \dot y/\dot x$, а вторая производная

$$y'' = \frac{d}{dx}\left(\frac{\dot y}{\dot x}\right) = \frac{1}{\dot x}\,\frac{d}{dt}\left(\frac{\dot y}{\dot x}\right) = \frac{\dot x\ddot y - \dot y\ddot x}{\dot x^3}$$

Подставляем в формулу кривизны, и $\dot{x}$ сокращается:

$$k = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}, \qquad R = \frac{v^3}{|\vec{v} \times \vec{a}|}$$

Числитель есть компонента векторного произведения $\vec{v} \times \vec{a}$, перпендикулярная плоскости движения, знаменатель есть v^3. А модуль $|\vec{v} \times \vec{a}|$ равен $va \sin\beta = va_n$, так что $R = v^3/(va_n) = v^2/a_n$. Параметрическая формула есть первый маршрут, записанный в компонентах.

Проверка на окружности $x = R\cos\omega t$, $y = R\sin\omega t$: числитель $\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x} = R^2\omega^3$, знаменатель $(R\omega)^3$, кривизна $1/R$. Проверка на броске: $\dot{x} = v_x$, $\ddot{x} = 0$, $\ddot{y} = -g$, числитель $-gv_x$, и $R = v^3/(gv_x) = v^2/(g\cos\alpha)$, третий раз та же строка.

Где окружности нет. Оба маршрута отказывают в одних и тех же местах, и это проверка их согласия. Второй говорит $y'' = 0$ ровно там, где первый говорит $a_n = 0$: в точке перегиба. Пример: слаломная трасса из двух дуг разного направления; в точке перехода из одной дуги в другую машина на мгновение едет прямо, при любой скорости. В изломе у второго маршрута скачет y', у первого нет направления скорости, на которое проецировать ускорение: в изломе без остановки оно двоится, в изломе с остановкой скорость нулевая (оба случая разведены в разделе о средней и мгновенной скорости), и радиуса не даёт ни тот, ни другой. Что именно пропадает в каждой из двух точек, окружность или базис, разобрано в абзаце «Где конструкция не работает» в конце раздела о нормальном и тангенциальном ускорении; гладкости закона движения при этом требует раздел о траектории.

Сводка по радиусу для разных траекторий. Постоянный радиус у окружности, а в трёх измерениях ещё у винтовой линии; переменный у параболы и у любой другой плоской кривой, кроме окружности и прямой. Бесконечный радиус отдельный случай: у прямой он бесконечен всюду, у любой кривой в точке перегиба, где окружности нет.

На этом инструмент главы исчерпан; итог собран в разделе «Соберём, что вернул язык».

1.9 Соберём, что вернул язык

Соберём, что вернул язык

Глава открывалась сделкой (раздел о слове «принять»): договориться о пяти вещах, записать движение на языке производной и интеграла, и язык вернёт то, чего в него не клали. Договорённостей взято пять; что пришло обратно, удобнее считать с конца.

Последним пришёл поворот. Мы условились описывать вращение вектором, и для угловой скорости запись работает, а сами повороты складываться отказались: кирпич, повёрнутый вокруг двух осей в разном порядке, ложится по-разному. Поворот выглядит вектором и вектором не является; складываются только бесконечно малые повороты, делённые на время (раздел об угловой скорости).

Перед ним ускорение. Скорость, отложенная из общего начала, завела собственную траекторию, годограф. При равномерном движении по окружности годограф сам вышел окружностью, деление двух длин на один период дало величину центростремительного ускорения, а предел отношения дал направление к центру; производная не вычислялась ни разу (раздел о годографе).

Ещё раньше обратный ход. Вопрос об обратном действии задал аппарат, тело его не ставило. Сумма столбиков под графиком скорости села на площадь, и площадь эта есть перемещение; те же столбики, сложенные по модулю, дали путь (разделы об интегрировании скорости и о

пути). Здесь язык впервые ответил отказом: обратный ход открылся классом задач, где решение бывает дороже прямого, а бывает, что формулы для него нет вовсе и число приходится добывать счётом. На этом «нет» держится доверие ко всему, что язык выдал после.

Первым был предел. Отношение двух малостей, перемещения и промежутка времени, село на конечное число, и число стало скоростью в мгновение. Сверх спрошенного пришло направление касательной, свойство самой линии, а не движения по ней (раздел о средней и мгновенной скорости).

Четыре возврата взяты в осях, прикрученных болтами, и пока они шли, глава пользовалась правом, купленным четвёртой договорённостью: оси стоят на месте, и вектор дифференцируется и интегрируется по строчкам (раздел о системе отсчёта); в работе это право стоит в разделах о средней и мгновенной скорости, об интегрировании скорости и об ускорении. Пятая договорённость это право отобрала. Оси сели на точку, и $\vec{\tau}$ поехал вместе с ней. Из-под производной он больше не выносится, и производная произведения дала два слагаемых вместо одного (раздел о нормальном и тангенциальном ускорении). Взамен вся местная геометрия кривой вошла в ускорение одним числом, радиусом кривизны, и считается он двумя маршрутами (раздел о радиусе кривизны). Счёт возвратов при этом не растёт. В четырёх случаях отдавал язык: в запись клали одно и получали сверх того. На пятой ступени отдали мы: право столбика сдано сознательно, и кривизна есть сдача ступени, а не возврат записи.

Одна договорённость главы выдана со сроком годности. Тело отсчёта можно было брать любое, дорогу или одну из машин, и кинематика не возражала. Дальше в описание входят законы, и выбирать начнут они: в одних телах отсчёта закон движения запишется коротко, в других к нему придётся дописывать слагаемые, и тела отсчёта разделятся на два сорта (третья неделя, раздел о первом законе Ньютона).